

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНЖТЕХПРОЕКТ»

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер проекта
(ООО «ИНЖТЕХПРОЕКТ»)

_____ М.Ю. Журавлев

«Капитальный ремонт здания ГБОУ СК «Лицей № 14
им. Героя РФ В.В. Нургалиева»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 "Отопление и вентиляция"

120-2022-ОВ

Директор ООО «ИНЖТЕХПРОЕКТ»

Зубков А.В.

ГИП ООО «ИНЖТЕХПРОЕКТ»

Журавлев М.Ю.

г. Ставрополь
2023 г.

A blank sheet of white graph paper with a light gray grid. The grid consists of small squares, approximately 10 units wide by 10 units high. A thicker vertical line runs down the left side, creating a margin. There are also thicker horizontal lines near the top and bottom edges.[illegible]

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Вентиляция. План 1-ого этажа	
3	Вентиляция. План 2-ого этажа	
4	Вентиляция. План 3-ого этажа	
5	Вентиляция. Схемы систем вентиляции П1, П2, В1-В5	
6	Вентиляция. Фрагмент плана на отм. 0.000. Разрез 1-1. Узел 1. Принципиальная схема	
	регулирующего узла системы П1	
7	Вентиляция. Вентиляционный короб поз. П1.4	
8	Вентиляция. Вентиляционный короб поз. П1.5	
9	Вентиляция. Фрагмент плана на отм. 0.000. Разрез 4-4, 5-5. Узлы 4, 5. Принципиальная схема	
	регулирующего узла системы П2, вентиляционный короб поз. П2.4.	
10	Вентиляция. Фрагмент плана на отм. +3,300. Разрез 6-6	
11	Отопление. План 1-ого этажа	
12	Отопление. План 2-ого этажа	
13	Отопление. План 3-ого этажа	
14	Теплоснабжение. План 1-ого этажа	
15	Отопление. Схема системы отопления 1-ого этажа. Узел 6	
16	Отопление. Схема системы отопления 2-ого этажа	
17	Отопление. Схема системы отопления 3-ого этажа	
18	Теплоснабжение. Схема системы теплоснабжения. Принципиальная схема теплового пункта	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Прилагаемые документы</u>	
XXX – ОВ. ВР	Ведомость объемов работ	
XXX – ОВ. СО1	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
Приложение 1	Подбор отопительного и вентиляционного оборудования	

Основные показатели по чертежам марки ОВ

Наименование здания (сооружения) помещения	Объем м³	Периоды года	Расход тепла, Вт				Расход холода, Вт	Установленная мощность электродвигателей, кВт
			На отопление	На вентиляцию	На горячее водоснабжение	Общий		
Школа	14 500	Холодный	386 500	131 000	—	517 500	—	7.72

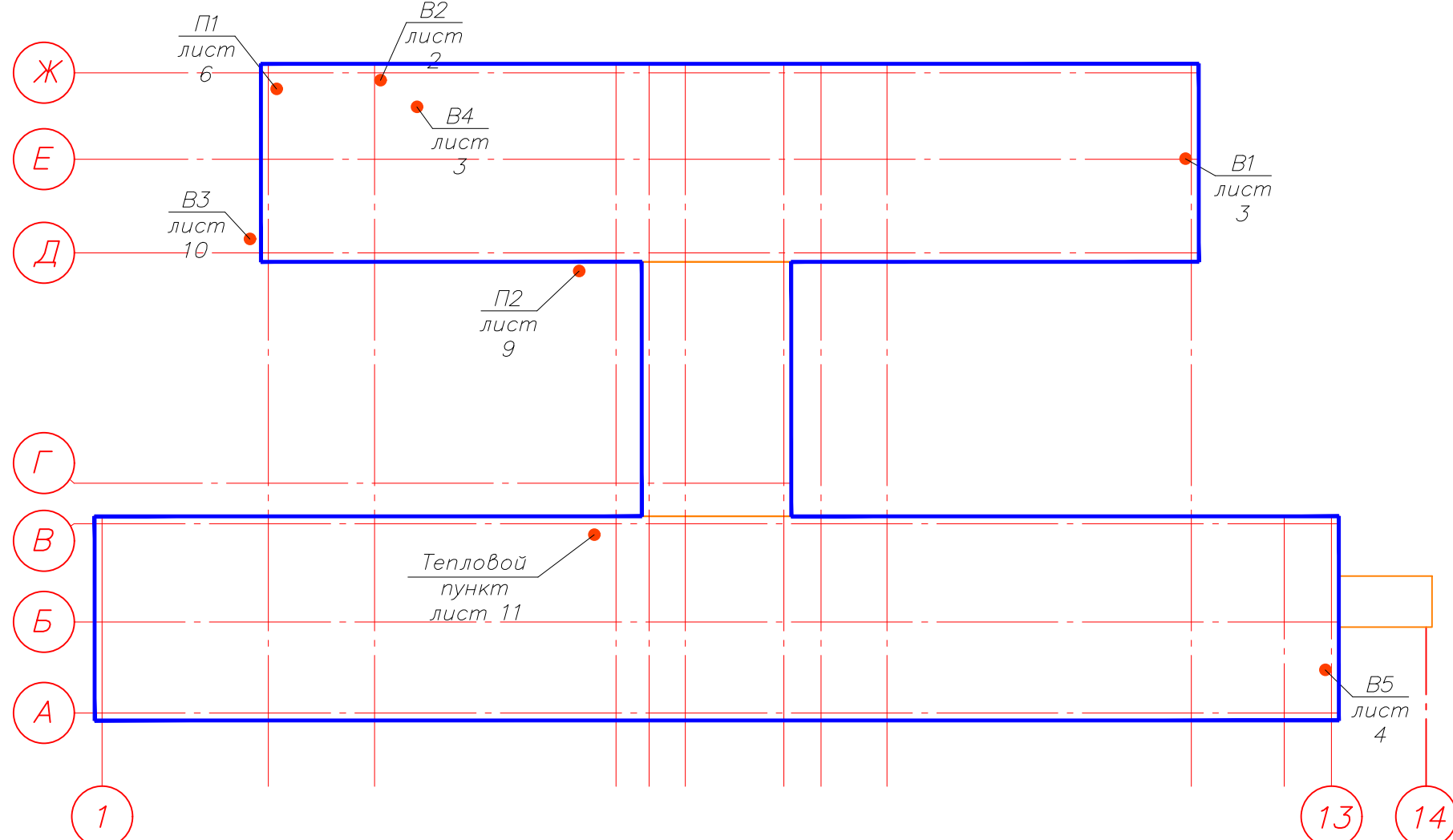
Характеристика отопительно-вентиляционных систем

[illegible]

Таблица воздухообменов

Поз	Наименование	Т, °С	Объем, м ³	Нормативная кр.		Кратность		Воздухообмен, м ³ /ч		Система
				Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка	
Первый этаж										
72	Спорт зал (малый)	+18	202.0	80 м ³ /ч на 1 у.	80 м ³ /ч на 1 у.	7.92 (расч.)	7.92 (расч.)	1600.0	1600.0	П2, В2
52	Спорт зал (большой)	+18	1720.0	80 м ³ /ч на 1 у.	80 м ³ /ч на 1 у.	2.33(расч.)	2.33 (расч.)	4000.0	4000.0	П1, В1
Второй этаж										
126	Актовый зал	+18	969.0	2.0 на не менее 20м ³ /ч на 1 у.	2.0 на не менее 20м ³ /ч на 1 у.	3.3	3.3	3200	3200	П2, В3
127	Коридор	+18	34.7	компенсация	—	—	—	420.0	—	П2
131	Кухня	+18	146.0	—	расч. от оборудования	—	12.33 (расч.)	—	1800.0	В3
132	Моечная	+18	35.8	—	расч. от оборудования	—	11.73	—	420.0	В4
33,134, 35,139	Коридор	+18	42.6	—	2.0	—	2.0	—	85.0	В3
Третий этаж										
163	Класс	+20	201.8	—	расч. от оборудования	—	5.45	—	1100.0	—
165	Кабинет	+20	60.9	—	расч. от оборудования	—	6.57	—	400,0	—

План-схема



Общие указания

1. Рабочая документация по объекту «Капитальный ремонт здания ГБОУ СК «Лицей №14 им. Героя РФ В.В. Нургалеева»» разработана на основании договора №XXXXXX.
2. Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования.
3. Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
 - Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123–ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
 - СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования";
 - СП 48.13330.2019 "Организация строительства";
 - СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
 - СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы зданий";
 - СП 131.13330.2020 "Строительная климатология".
4. Климатические и метеорологические условия района строительства.
Расчетная температура наружного воздуха:
 - в холодный период для проектирования отопления и вентиляции – температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 18,0 °С;
 - в теплый период для проектирования вентиляции, обеспеченностью 0,95 – плюс 27,0 °С;
 - температура отопительного периода – 0,6°С.Продолжительность отопительного периода года – 168 суток
Относительная влажность наружного воздуха:
 - наиболее холодного месяца – 83 %;
 - наиболее теплого месяца – 59 %.

6. В качестве источника тепла для нужд здания "Лицей №14" используются существующие теплотрассы сети от действующей котельной.

Теплоснабжение.

6. Распределение воды на нужды систем теплоснабжения приточных установок П1 и П2, а также на систему отопления осуществляется в индивидуальном тепловом пункте здания. Индивидуальный тепловой пункт выполняется в блочном исполнении и поставляется как отдельные блоки смонтированные на раме. В БИТП предусматривается учет тепловой энергии. Трубопроводы блочного индивидуального теплового пункта предусмотрены в тепловой изоляции. В качестве тепловой изоляции предусмотреть трубы из вспененного каучука с алюминиевым покрывным слоем.

7. Трубопроводы систем теплоснабжения приняты из труб из сшитого полиэтилена – трубы универсальные RAUTITAN FLEX. Принята двухтрубная, замкнутая система теплоснабжения. В качестве теплоносителя принята вода с температурой 80–60 °С. Удаление воздуха из системы теплоснабжения предусмотрено через краны спуска воздуха, установленные в верхних точках системы. В нижних точках установлены краны для спуска теплоносителя.

Отопление.

8. В помещениях здания "Лицей №14" предусмотрено водяное отопление с помощью биметаллических секционных радиаторов Royal Thermo Revolution Bimetall 500. Принята двухтрубная, тупиковая система отопления. В качестве теплоносителя принята вода с температурой 80–60 °С. Радиаторы отопления оснащаются отключающей и регулирующей арматурой. Также на радиаторах установлены автоматические воздухоотводчики и арматура для сброса теплоносителя. Трубы для систем отопления используются из сшитого полиэтилена универсальные RAUTITAN FLEX. В верхних точках систем устанавливаются воздухоотводчики, в нижних – арматура для спуска теплоносителя.

9. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления и теплоснабжения выполнять при положительной температуре окружающего воздуха, давлением равным 1,5 рабочего но не менее 0,2 МПа (2 кс/см²).

Вентиляция.

10. Основное приточно-вентиляционное оборудование принимается в каркасно-панельном исполнении, комплектно с приборами автоматики и управления.

11. Система вентиляции в здании предусмотрена с механическим побуждением. Для вентиляции помещений здания "Личей №14" предусмотрены приточные системы вентиляции П1 (для малого и большого спортзала), П2 (для столовой и актового зала). Удаление воздуха из помещений здания происходит через вытяжные системы вентиляции В1–В5 с механическим побуждением. Система В1 устанавливается на кровле здания. В качестве оборудования вытяжной системы вентиляции В1 принят крышный вентилятор. Системы В2, В4, В5 являются канальными системами. В качестве оборудования для системы вытяжной вентиляции В3 используется радиальный центробежный вентилятор. Он устанавливается на наружной стене здания.

Вытяжная вентиляционная система ВЗ предусматривает забор воздуха из помещений кухни через вентиляционные зонты. Расход воздуха вентиляционной системы ВЗ подобран таким образом, что в помещении кухни образовывается отрицательный дисбаланс и воздух из помещения актового зала через систему вытяжных воздухопроводов поступает в помещение кухни, откуда улетает через вытяжные зонты. В качестве компенсации улаемого воздуха в помещение актового зала подается приточный воздух с помощью установки ПЗ.

12. Воздуховоды и детали систем вентиляции изготавливаются из монолитной оцинкованной стали по ГОСТ 14918–2020 в заводских условиях и поставляются на площадку монтажа в готовом виде. Воздуховоды предусматриваются класса герметичности – А по СП 60.13330.2020. Монтаж воздуховодов трубопроводов систем вентиляции выполнять в соответствии с требованиями СП73.13330.2016. Способ соединения воздуховодов между собой – ниппельный. Приточные короба от воздуховодов до приточной установки выполнять в тепловой изоляции. Тепловую изоляцию предусматривать с помощью матов минераловатных прошитых, кашированных алюминиевой фольгой.

13. Кордаско—панельные приточные установки устанавливаются на пол помещений и закрепляются непосредственно к полу с помощью крепежных элементов, поставляемых комплектно с приточными установками. Воздуховоды закрепляются с помощью подвесов HILTI (или аналог), которые состоят из монтажного профиля и резьбовых шпилек.

Противопожарные мероприятия.

15. Места прохода коммуникации (трубопроводов и воздуховодов) через стены и перекрытия тщательно загерметизировать несгорающими материалами, имеющими степень огнестойкости не менее степени огнестойкости ограждающих конструкций, через которые они проходят.

Общие требования.

16. Все металлические воздухопроводы и оборудование должны быть защищены от статического электричества согласно требованиям "Правил защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности".

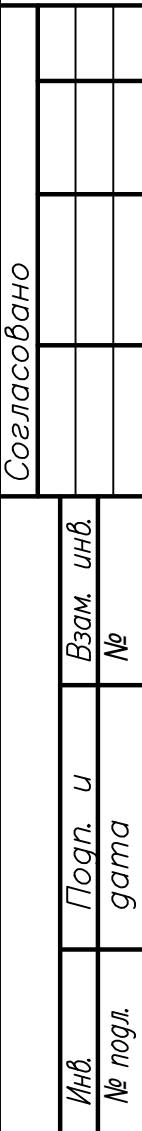
17. Согласно СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004» при производстве работ по монтажу вентиляции и отопления необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ. Перечень видов работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ:

- монтаж трубопроводов и оборудования отопления и теплоснабжения;
- крепление трубопроводов и оборудования отопления и теплоснабжения к конструкциям здания;
- антикоррозионная обработка трубопроводов;
- монтаж воздуховодов, вентиляторов и оборудования систем вентиляции;
- крепление воздуховодов, вентиляторов и оборудования систем вентиляции к конструкциям здания;
- тепловая изоляция воздуховодов.

						120-2022-ОВ			
						Капитальный ремонт здания ГБОУ СК «Лицей № 14 им. Героя РФ В.В. Нургалеева»			
Изм.	Код	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Статус		Лист	Листов
	уч.					Р		1	18
Исполнил		Лысенко				Общие данные		ООО "Инжтехпроект"	

Копировал

Формат А3х



Номер помещения	Наименование	Площадь, кв. м	Класс
Первый этаж			
8	Класс	51.0	
9	Встр. шкаф	0.5	
10	Класс	48.8	
11	Класс	48.5	
12	Класс	48.2	
13	Вестибюль	133.7	
15	Класс	48.3	
16	Встр. шкаф	0.5	
17	Класс	48.8	
18	Встр. шкаф	0.5	
19	Класс	47.6	
20	Встр. шкаф	0.5	
21	Класс	51.5	
22	Встр. шкаф	0.5	
23	Лестн. клетка	18.1	
24	Рекреация	148.6	
25	С/у	3.6	
26	Подсобное	3.2	
27	С/у	6.7	
28	Шкаф	0.4	
29	Шкаф	0.4	
31	Подсобное	8.4	
32	Подсобное	14.0	
33	Подсобное	4.2	
34	Коридор	3.5	
35	Коридор	40.1	
36	Подсобное	3.1	
37	Коридор	2.7	
38	Боilerная	10.6	
39	Эл. щитовая	8.0	
40	С/у	4.0	
41	С/у	3.8	
42	С/у	7.5	
43	С/у	6.7	
44	Шкаф	0.4	

						120-2022-ОВ						
							Капитальный ремонт здания ТБОУ СК «Лицей № 14 им. Героя РФ В.В. Нургалеева»					
Изм.	Кол.	Листы № док.	Подгр.	Дат				Страниц	Лист	Листов		
	уч											
ГП		Журавлев						Р	2			
Исполний		Лысково						Вентиляция, План 1-ого этажа			ООО "Инжтехпроект"	

[illegible]

План 2-го этажа

Второй свет

Номер	Наименование	Площадь, кв.м.
112	Встр. шкаф	0.5
113	Класс	48.5
114	Встр. шкаф	0.5
115	Класс	48.5
117	Кабинет	16.8
118	Кабинет	16.8
119	Лестн. клетка	45.6
120	Коридор	11.2
121	Кабинет	9.3
122	Класс	31.2
123	Подсобное	16
124	Коридор	56
125	Подсобное	12.7
126	Актовый зал	263.4
127	Коридор	11.8
128	Моечная	10.7
129	Коридор	4.2
130	Киноаппаратн.	7.7
131	Кухня	46.9
132	Мясной цех	12.8
133	Подсобное	8.7
134	Душ	1.5
135	Уборная	1.1
136	Подсобное	6.9
137	Коридор	7.0
138	Лестн. клетка	17.9
139	Коридор	2.9
	Итого:	1494.4

Номер	Наименование	Площадь, кв.м.
82	Лестн. клетка	17.7
83	Класс	51.3
84	Встр. шкаф	0.5
85	Класс	49.1
86	Рекреация	123.9
87	Кабинет	21.5
88	Шкаф	0.4
89	Шкаф	0.4
90	Кабинет	14.1
91	Кабинет	7.5
93	Класс	21.8
94	Класс	47.8
95	Класс	48.5
96	Класс	48.2
97	Встр. шкаф	0.5
98	Мед. пункт	14
99	Мед. пункт	8
100	С/у	8.1
102	С/у	6.6
103	Шкаф	0.4
104	Шкаф	0.4
105	С/у	4
106	С/у	2.7
107	Рекреация	158.4
108	Лестн. клетка	17.7
109	Класс	51.6
110	Встр. шкаф	0.5
111	Класс	51.2

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Погр.	Дата
ГНП	Журавлев				
Исполнил	Лысенко				

120-2022-ОВ					
Капитальный ремонт здания ТБОУ СК «Лицей №14 им. Героя РФ В.В. Нургалеева»					
Отопление и вентиляция		Статус	Лист	Листов	
		Р	3		
Вентиляция. План 2-ого этажа		ООО "инжтехпроект"			

Копировать

План 2-го этажа

The plan shows a large rectangular building footprint divided into several sections. The top section contains various rooms like cabinets, stairs, and corridors, with detailed ventilation duct layouts in red, green, and blue. Dimensions are provided for these ducts and room areas. The middle section is a large open area labeled 'Второй свет' (Second Light). The bottom section consists of a long row of smaller rooms, each numbered and dimensioned. A central staircase is located between the top and bottom sections. The entire plan is overlaid with a grid system with letters А through Ж vertically and numbers 1 through 12 horizontally.

Номер	Наименование	Площадь	Кол.
112	Встр. шкаф	0.5	
113	Класс	48.5	
114	Встр. шкаф	0.5	
115	Класс	48.5	
117	Кабинет	16.8	
118	Кабинет	16.8	
119	Лестн. клетка	45.6	
120	Коридор	11.2	
121	Кабинет	9.3	
122	Класс	31.2	
123	Подсобное	16	
124	Коридор	56	
125	Подсобное	12.7	
126	Актовый зал	263.4	
127	Коридор	11.8	
128	Моечная	10.7	
129	Коридор	4.2	
130	Киноаппаратн.	7.7	
131	Кухня	46.9	
132	Мясной цех	12.8	
133	Подсобное	8.7	
134	Душ	1.5	
135	Уборная	1.1	
136	Подсобное	6.9	
137	Коридор	7.0	
138	Лестн. клетка	17.9	
139	Коридор	2.9	
	Итого:	1494.4	

Номер	Наименование	Площадь	Кол.
Второй этаж			
82	Лестн. клетка	17.7	
83	Класс	51.3	
84	Встр. шкаф	0.5	
85	Класс	49.1	
86	Рекреация	123.9	
87	Кабинет	21.5	
88	Шкаф	0.4	
89	Шкаф	0.4	
90	Кабинет	14.1	
91	Кабинет	7.5	
93	Класс	21.8	
94	Класс	47.8	
95	Класс	48.5	
96	Класс	48.2	
97	Встр. шкаф	0.5	
98	Мед. пункт	14	
99	Мед. пункт	8	
100	С/у	8.1	
102	С/у	6.6	
103	Шкаф	0.4	
104	Шкаф	0.4	
105	С/у	4	
106	С/у	2.7	
107	Рекреация	158.4	
108	Лестн. клетка	17.7	
109	Класс	51.6	
110	Встр. шкаф	0.5	
111	Класс	51.2	

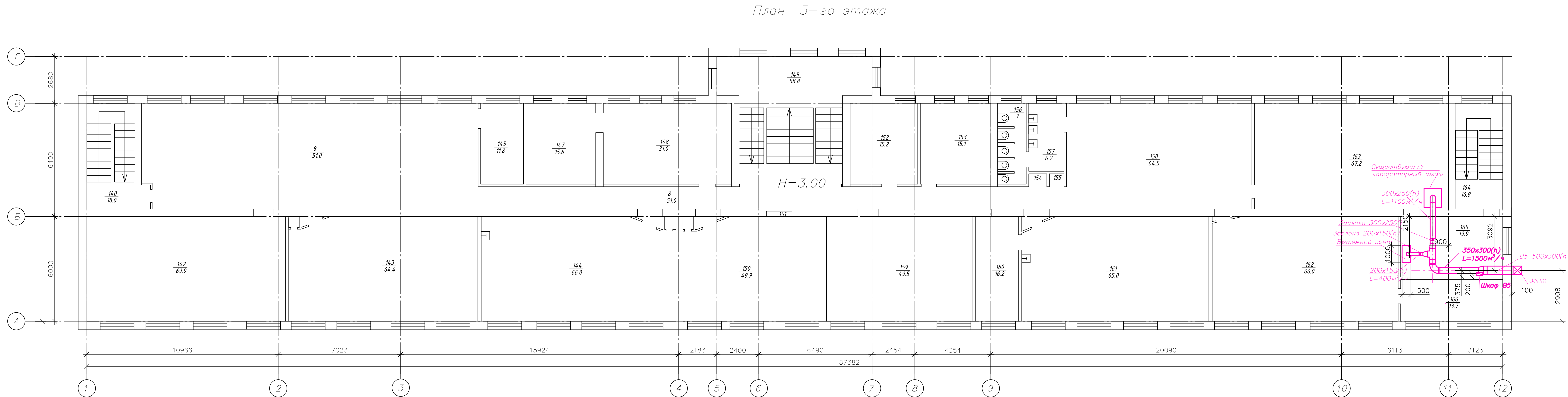
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Погр.	Дата
ГНП	Журавлев				
Исполнил	Лысенко				

120-2022-ОВ					
Капитальный ремонт здания ТБОУ СК «Лицей № 14 им. Героя РФ В.В. Нургалеева»					
Отопление и вентиляция				Стаци.	Лист
				р	3
Вентиляция. План 2-ого этажа				ООО "инжтехпроект"	

Копировал _____ А2х3

Номер	Наименование	Площадь, кв. м	Кол-во
Третий этаж			
140	Лестничная клетка	18,0	
141	Рекреация	115,8	
142	Класс	69,9	
143	Класс	64,4	
144	Класс	66	
145	Кабинет	11,8	
146	Рекреация	65,0	
147	Кабинет	15,6	
148	Кабинет	31	
149	Коридор	58,8	
150	Класс	48,9	
151	Встр. шкаф	0,5	
152	Кабинет	15,2	
153	Класс	15,2	
154	Шкаф	0,4	
155	Шкаф	0,4	
156	С/у	7	
157	С/у	6,2	
158	Рекреация	64,5	
159	Класс	49,5	
160	Лаборатория	16,2	
161	Класс	66,0	
162	Класс	66,0	
163	Класс	67,2	
164	Лестн. клетка	16,8	
165	Кабинет	19,9	
166	Кабинет	13,7	
	Итого:	989,9	
	Всего:	4561,5	

						120-2022-ОВ		
						Капитальный ремонт здания ГБОУ СК «Лицей № 14 им. Героя РФ В.В. Нуралеева»		
Изм.	Код	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Страница	Лист
	уч.					Отопление и вентиляция	Р	4
ГИП		Журавлев					ООО "Инжтехпроект"	
Исполнил		Лысенко				Вентиляция, План 3-ого этажа		



Крышный
вентилятор
Монтажный стакан

+11.500

Решетка RN-met
Ø400

+6.500

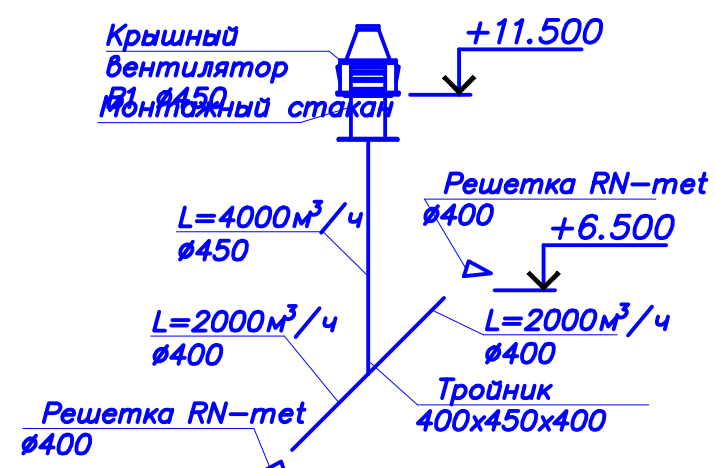
$L=4000\text{ м}^3/4$
Ø450

$L=2000\text{ м}^3/4$
Ø400

$L=2000\text{ м}^3/4$
Ø400

Решетка RN-met
Ø400

Тройник
400x450x400



Зонт

+12.500

500x300(h)
L=1600 м³/ч

Отвод
500x300(h)

+2.500

Обратный клапан

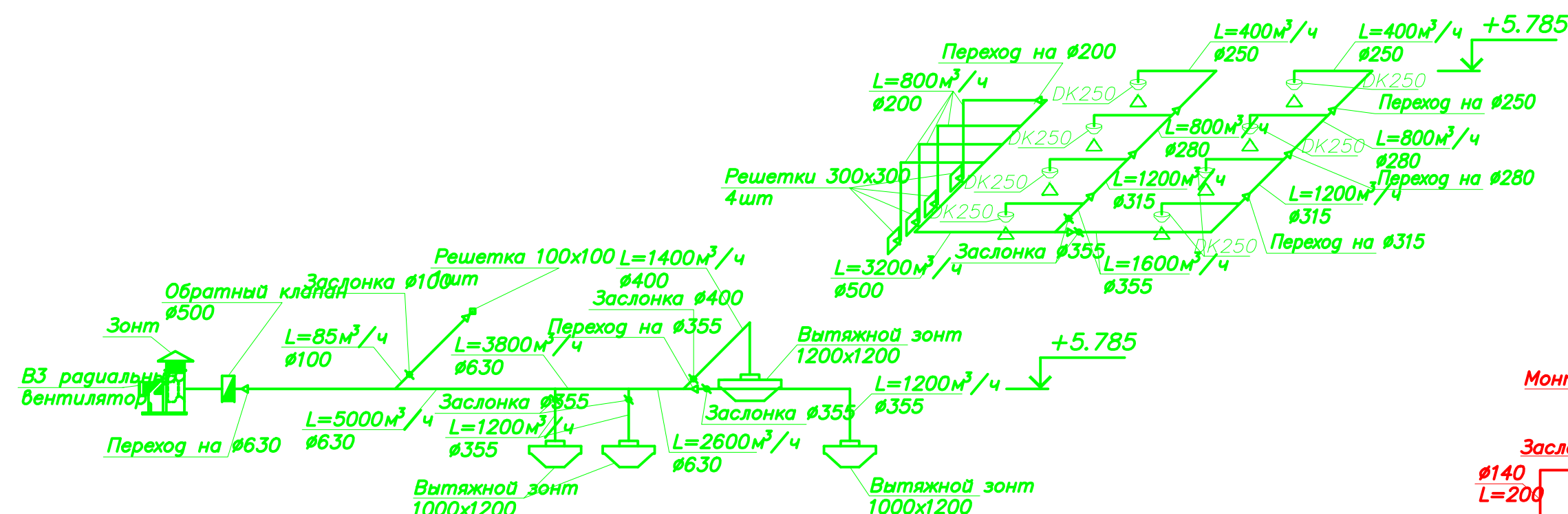
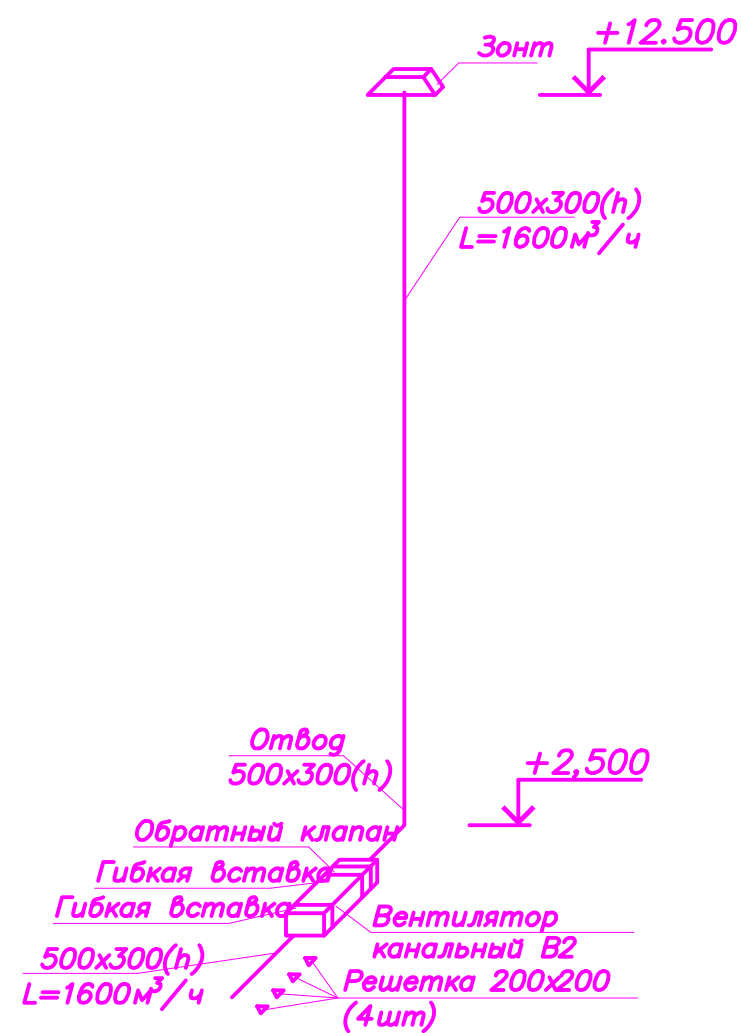
Гибкая вставка

Гибкая вставка

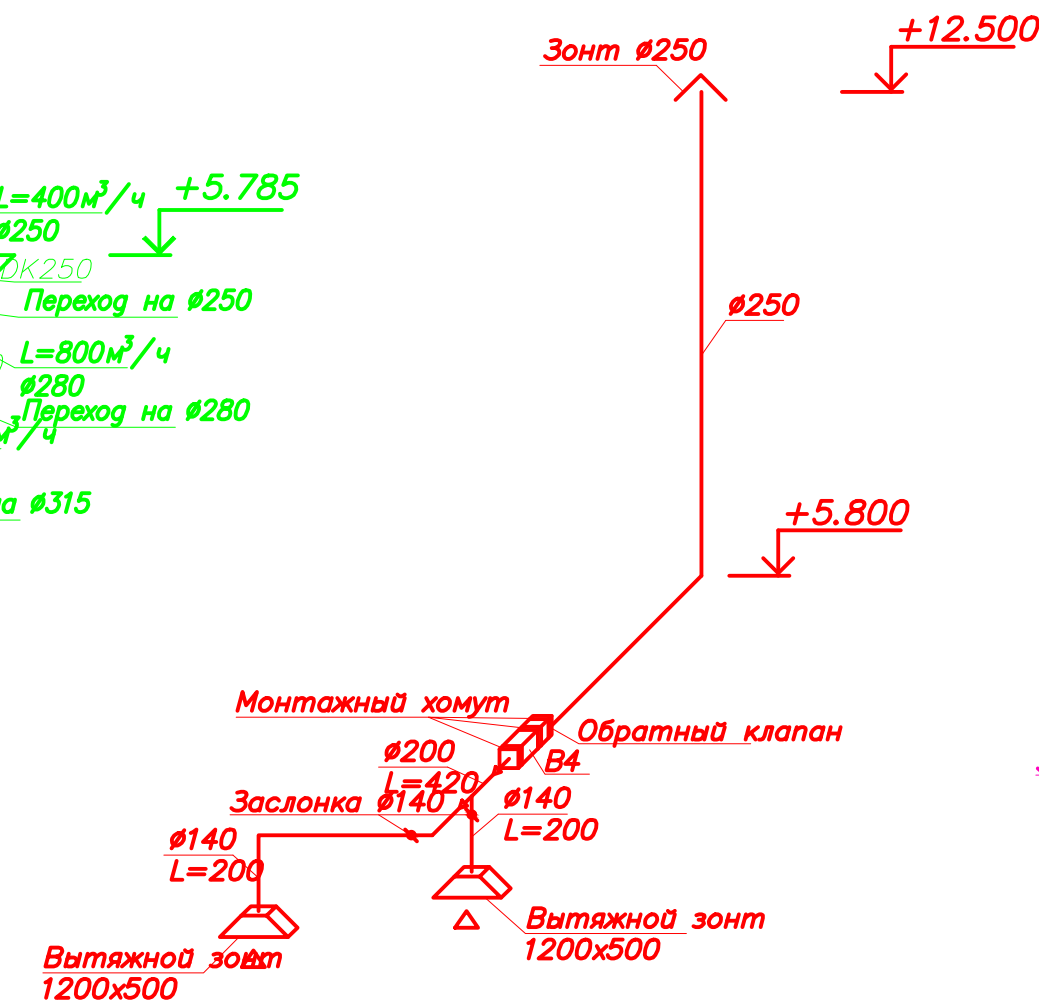
500x300(h)
L=1600 м³/ч

Вентилятор канальный В2

Решетка 200x200 (4шт)

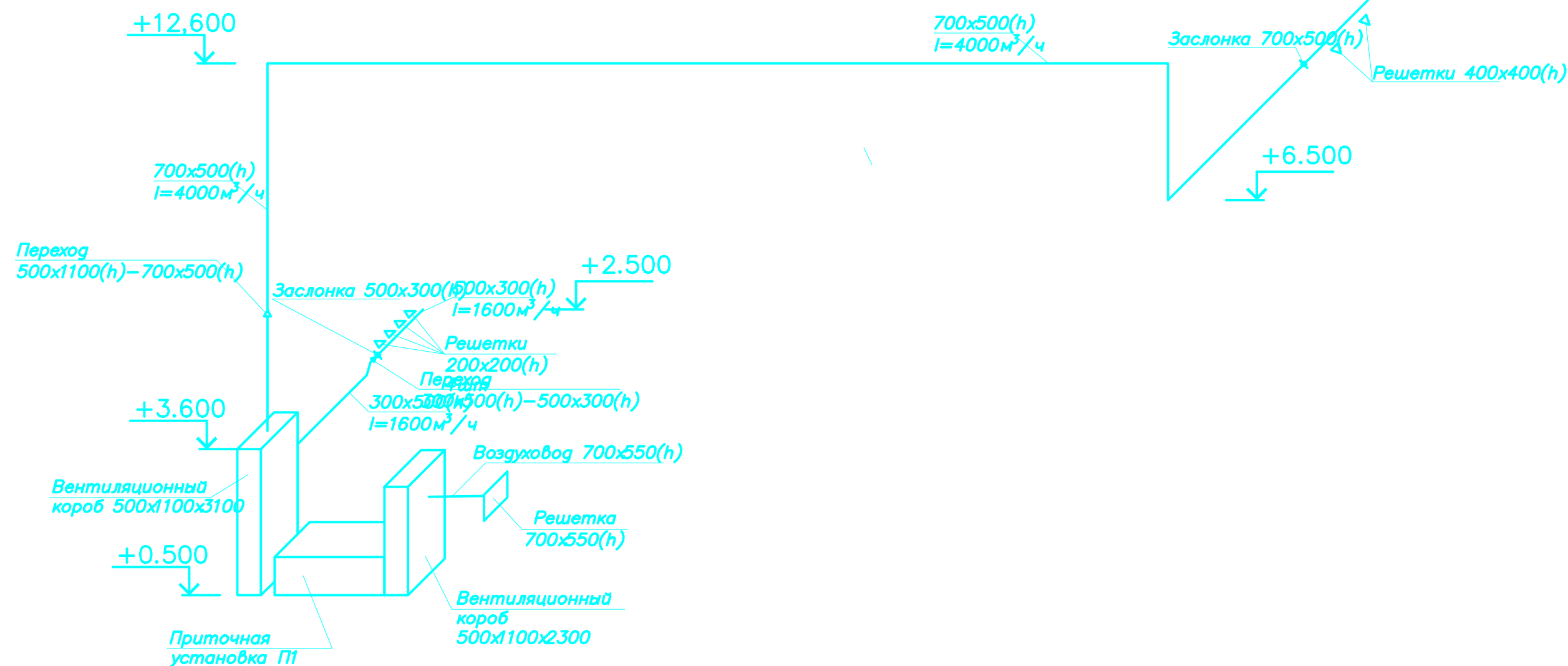
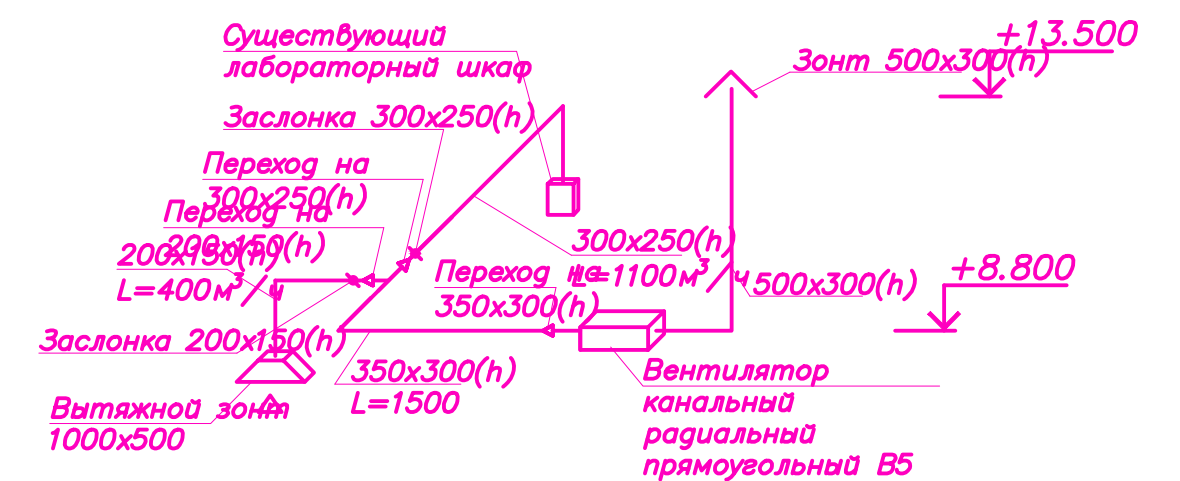
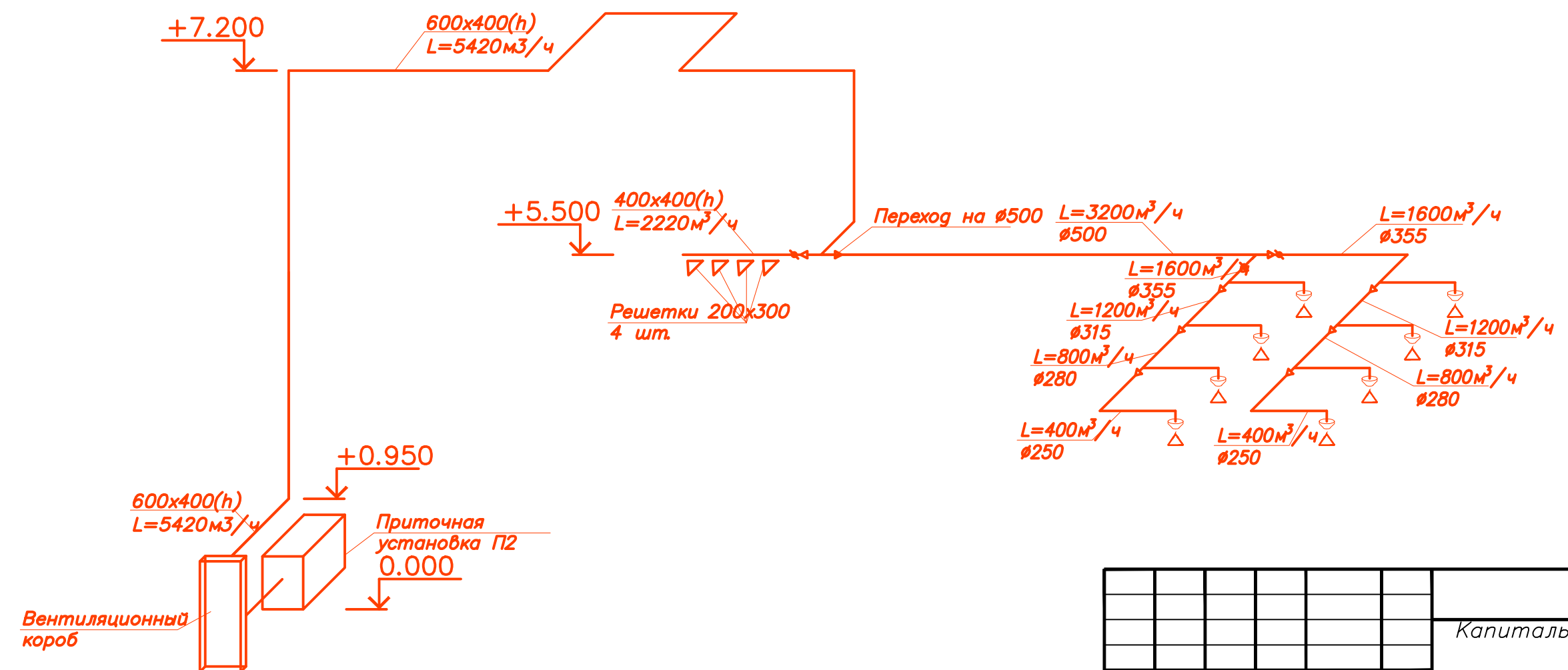


$L=400\text{м}^3/4$ +5.785
 Ø250
 Переход на Ø250
 $L=800\text{м}^3/4$
 Ø280
 Переход на Ø280
 а Ø315
 Зонт Ø250
 +12.500
 +5.800
 Зонт Ø280
 Зонт Ø200
 Обратный клапан
 Монтажный хомут
 Ø200
 B4
 Ø140
 L=200
 Заслонка Ø140
 Ø140
 L=200
 Вытяжной зонт 1200x500
 Вытяжной зонт 1200x500



Technical drawing of a ventilation system layout. The system includes a duct network with various components and dimensions:

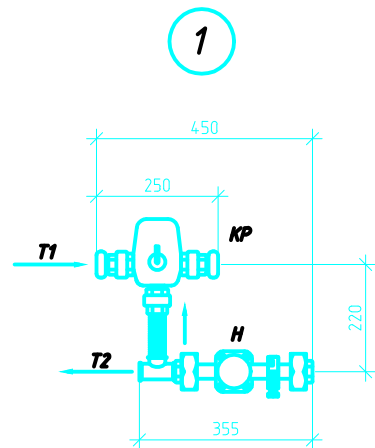
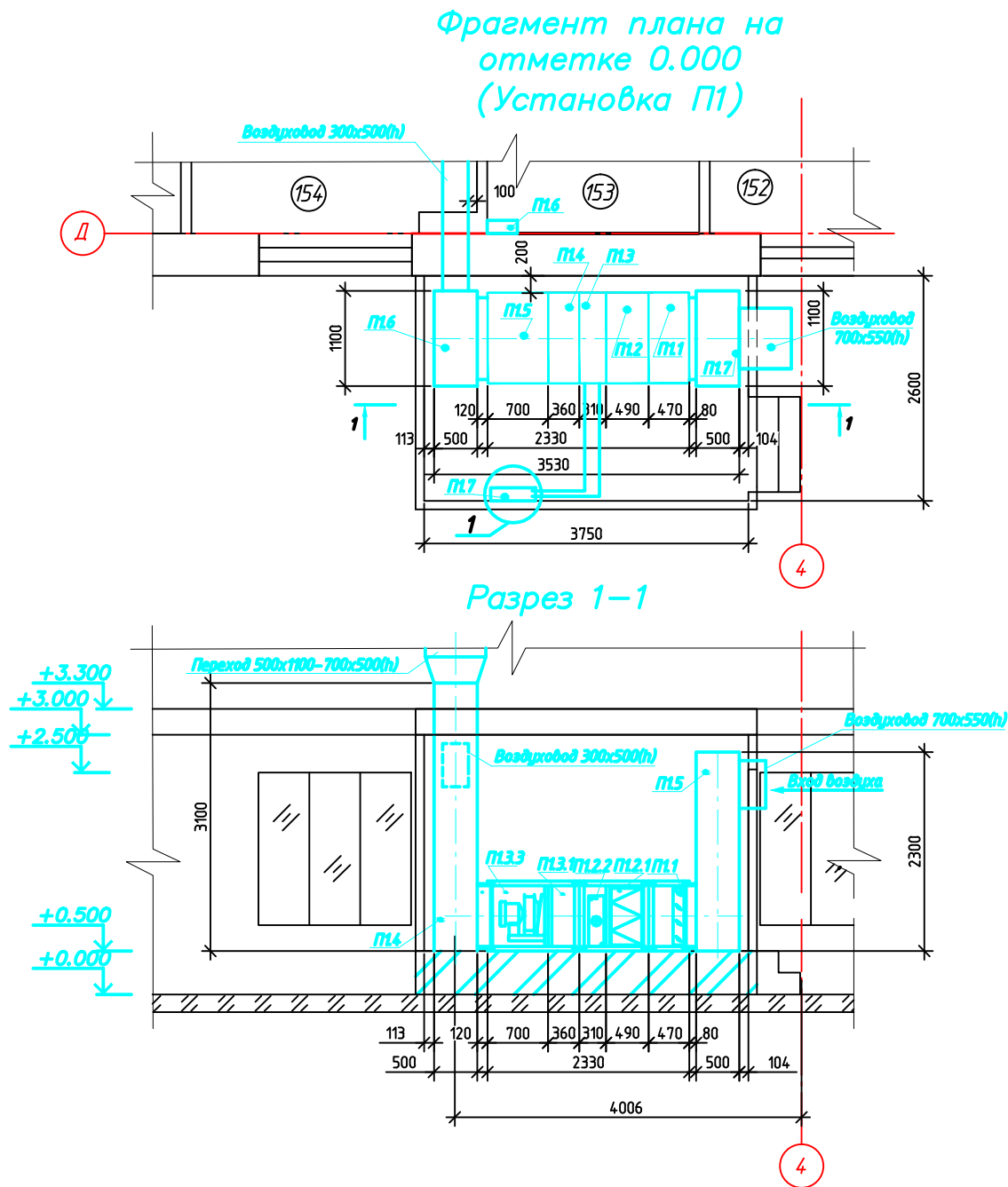
- Existing Laboratory Cabinet:** Существующий лабораторный шкаф
- 300x250(h) Duct Section:** Заслонка 300x250(h)
- Transitions:**
 - Переход на 300x250(h)
 - Переход на 200x150(h)
 - Переход на 350x300(h)
- 200x150(h) Duct Section:** Заслонка 200x150(h)
- 500x300(h) Duct Section:** Зонт 500x300(h)
- Dimensions:**
 - L=400m
 - L=1500
 - 1100m
 - 13.500m
 - 8.800m
- Exhaust Hood:** Вытяжной зонт 1000x500
- Radial Can Duct Fan:** Вентилятор канальный радиальный прямоугольный Б5

[illegible]

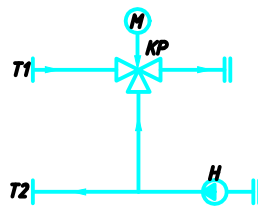
						120-2022-ОВ						
						Капитальный ремонт здания ГБОУ СК «Лицей № 14 им. Героя РФ В.В. Нургалеева»						
Изм.	Код изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление и вентиляция			Стадия	Лист	Листов	
Разраб.			Лысенко	.	.				Р	5		
						Вентиляция. Схемы систем вентиляции П1, П2, В1–В5			ООО "Инжтехпроект"			
ГИП			Журавлев									

Согласовано

Изм.	Взам. инж.	№
№ подл.	Подп. и дата	
№ подл.		



Принципиальная схема регулирующего узла системы П1



КР- устройство регулирующее
Н- электроприбор
Н- насос циркуляционный

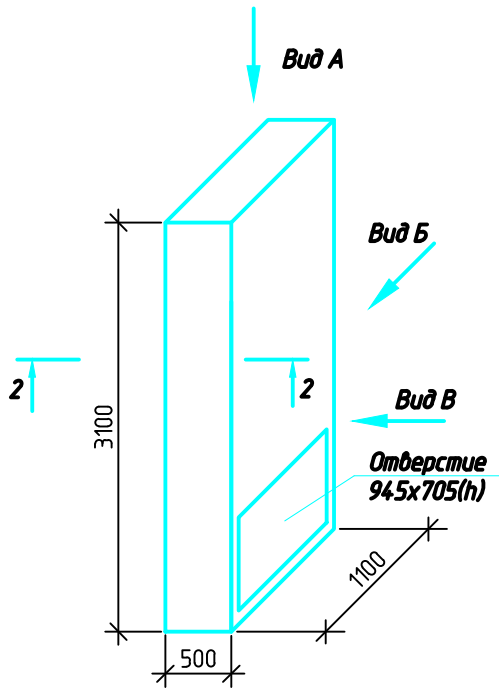
Спецификация

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
Приточная установка П2					
П11		Блок воздухоприемный с клапаном	1 шт.	72	
П11.1	ТВГ100-0945-0705-0140-20-2-3	Гибкая вставка	1 шт.		
П11.2	ГЕРМЕК-П0640-0745-П-П-32-00-00-У2	Клапан воздушный	1 шт.		
П12		Моноблок	1 шт.	76	
П12.1	ФВК-36-360-3-64/25 ФВК-66-360-6-64/25	Фильтр карманный	1 шт.	58	
П12.2	ВВК33-073-010-02-22-04 4-П-1-1-025-025	Воздухонагреватель жидкостный	1 шт.	72	
П13		Моноблок	1 шт.	104	
П13.1	-	Промежуточная камера	1 шт.	40	
П13.2	ТВГ100-0945-0705-0140-20-2-3	Гибкая вставка	1 шт.	-	
П13.3	ВОСК725-035-00220-02-1-0-У2	Вентилятор ВСК	1 шт.	-	
П14		Вентиляционный короб 500x1100x3100(н)	1 шт.	-	см. лист ХХ
П15		Вентиляционный короб 500x1100x2300(н)	1 шт.	-	см. лист ХХ
П16		Щкаф приборов автоматики	1 шт.	-	
П17	ВЕКТОР-5-Ш-5-А-С	Узел регулирующий	1 шт.	-	

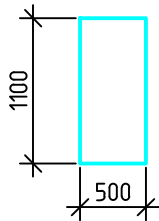
120-2022-ОВ					
Капитальный ремонт здания ГБОУ СК «Лицей № 14 им. Героя РФ В.В. Нургалеева»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Лисенко				
Отопление и вентиляция				Стадия	Лист
				Р	6
Вентиляция. Фрагмент плана на отм. 0.000. Разрез 1-1. Узел 1. Принципиальная схема регулирующего узла системы П1				ООО "Инжтехпроект"	
ГИП	Журавлев				

Формат А4х3

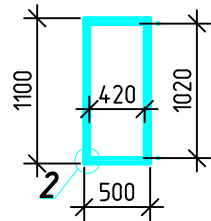
Позиция П1.4
Вентиляционный короб
500x1100x3100(н)



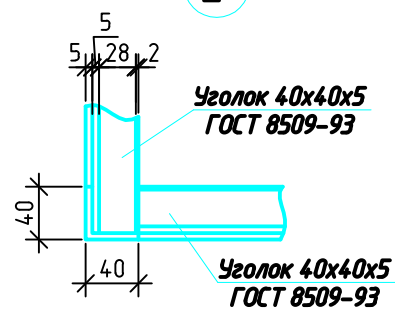
Вид А



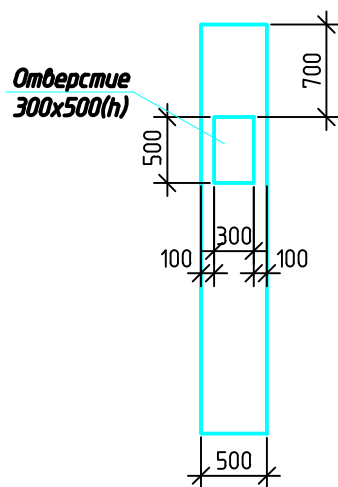
Разрез 2-2



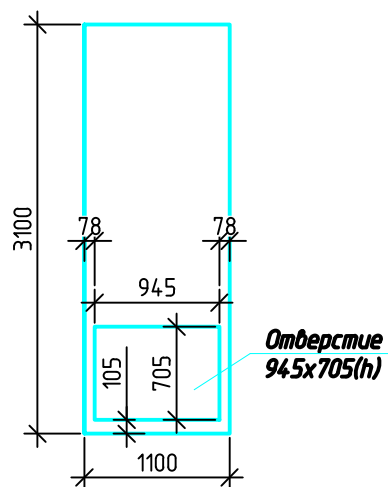
2



Вид Б



Вид В

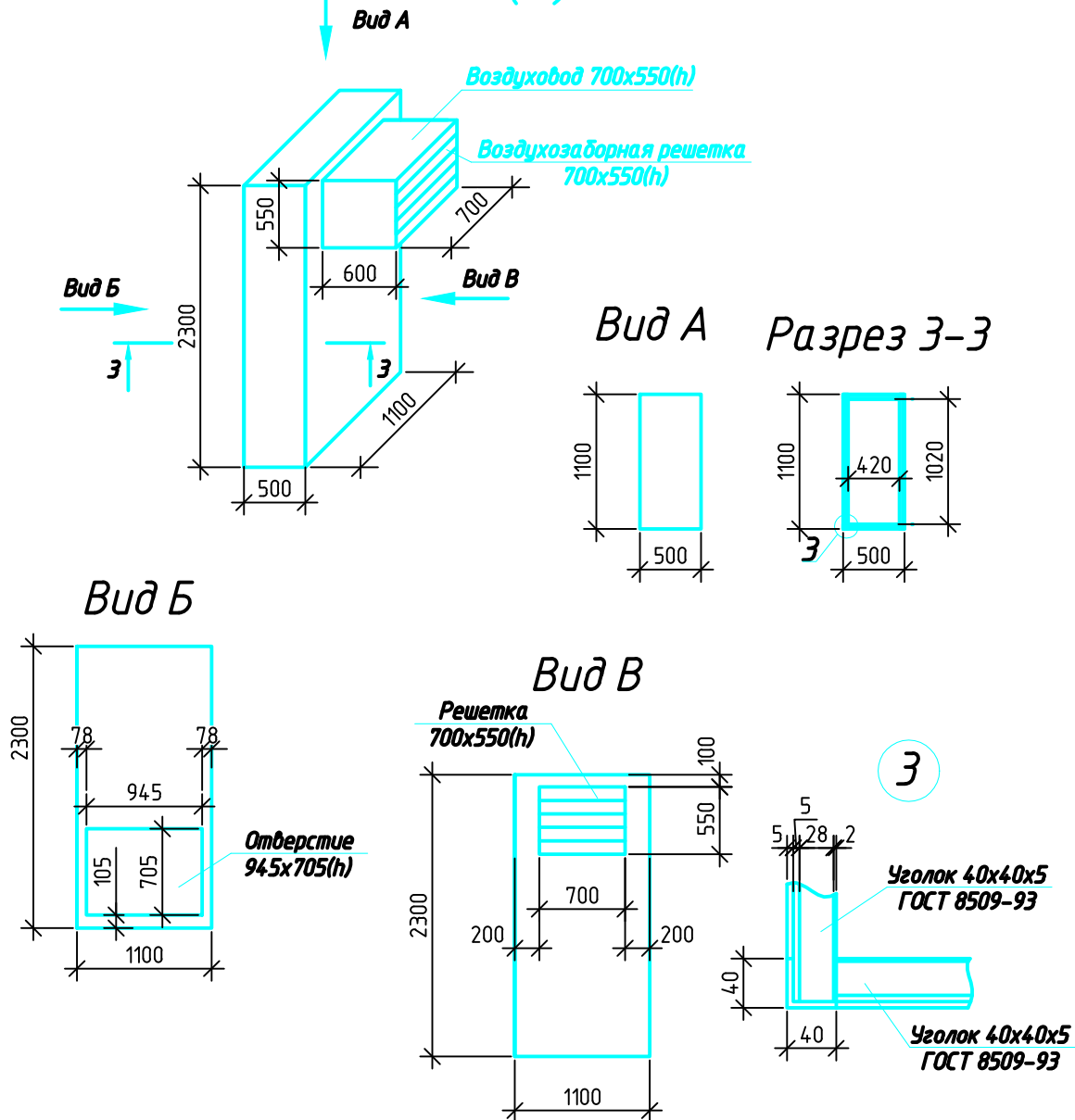


Согласовано

Изм.	№	Подп.	Дата	Взам. инв.	№

						120-2022-ОВ		
						Капитальный ремонт здания ГБОУ СК «Лицей № 14 им. Героя РФ В.В. Нургалеева»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление и вентиляция	Стадия	Лист
Разраб.		Лысенко					Р	7
						Вентиляция. Вентиляционный короб поз. П1.4	ООО "Инжтехпроект"	
ГИП		Журавлев						

Позиция П1.5
Вентиляционный короб
500x1100x2300(н)



Инв. № подл.	Погр. и дата	Взам. инв. №											
							120-2022-ОВ						
							Капитальный ремонт здания ГБОУ СК «Лицей № 14 им. Героя РФ В.В. Нургалеева»						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Погр.	Дата	Отопление и вентиляция			Стадия	Лист	Листов
		Разраб.		Лысенко				Р	8				
Инв. № подл.	Погр. и дата						Вентиляция. Вентиляционный короб поз П1.5				ООО "Инжтехпроект"		
		ГИП		Журавлев									

Technical drawing of a sewerage system (sanitary sewer) showing a transition from a 500mm diameter to a a 630mm diameter. The drawing includes dimensions for the manhole (2000mm height, 1500mm width), the transition section (3600mm length), and the final pipe section (695mm length). It also shows the location of the manhole (B3.1) and the transition (B3.2) relative to the building (B3.3).

[illegible]

<i>Поз</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол.</i>	<i>Масса ед. кг</i>	<i>Примечание</i>
<i>Вытяжная вентиляция ВЗ</i>					
<i>ВЗ.1</i>	<i>ВРАН6-050-Т80-К1-00110/4-</i>	<i>Вентилятор радиальный</i>	<i>1 шт.</i>	<i>75.2</i>	
	<i>-У1-1-10-0</i>				
<i>ВЗ.2</i>	<i>КОЛ-500-К</i>	<i>Клапан обратный лепестковый</i>	<i>1 шт.</i>	<i>-</i>	
<i>ВЗ.3</i>	<i>ШСАУ-ВОВ-З-1,1/4П1-1К2-IP54-</i>	<i>Шкаф автоматики</i>	<i>1 шт.</i>	<i>-</i>	
	<i>-2-0-0</i>				

						120–2022–ОВ				
						Капитальный ремонт здания ГБОУ СК «Лицей № 14 им. Героя РФ В.В. Нургалеева»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разраб.		Лысенко				Отопление и вентиляция		Стадия	Лист	Листов
								Р	10	
						Вентиляция. Фрагмент плана на отм. +3,300. Разрез 6–6		ООО "Инжтехпроект"		
ГИП		Журавлев								

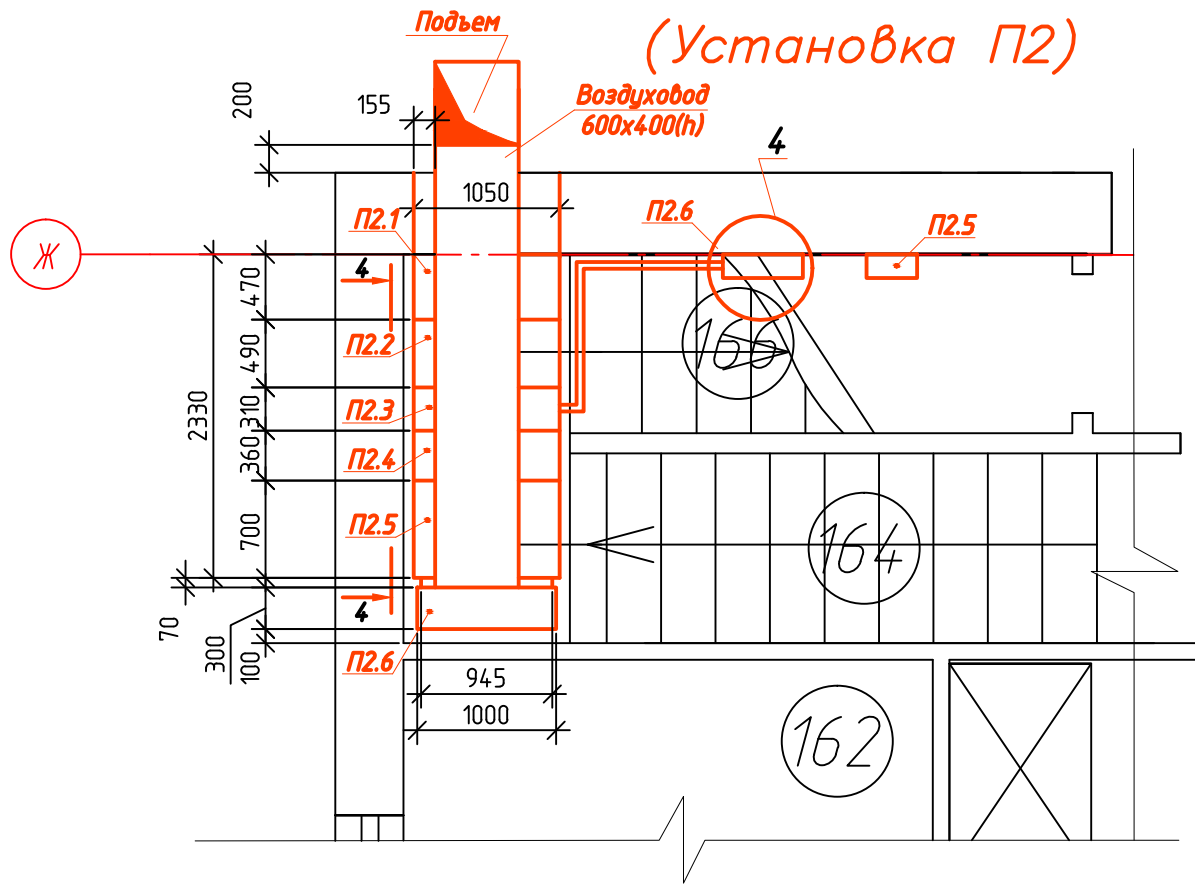
Согласовано

Взам. инв.

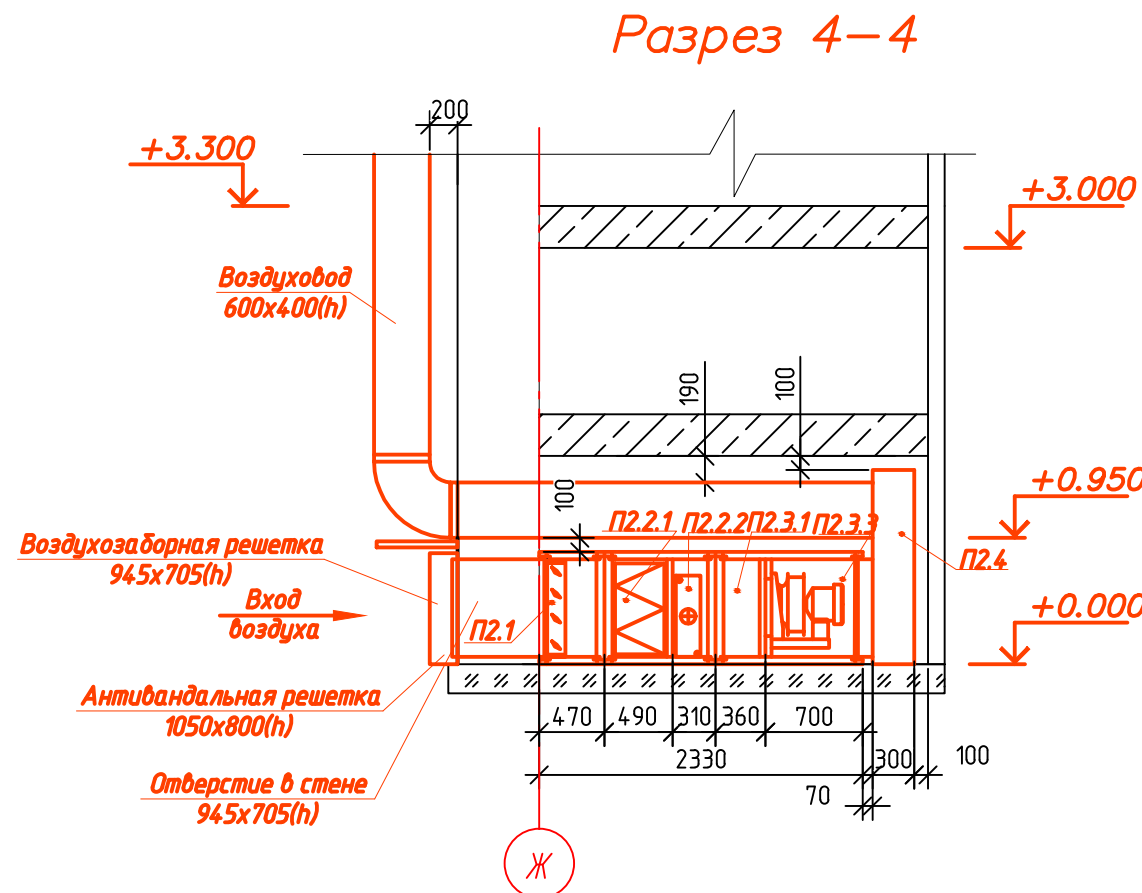
Погр. и дата

Инв. № подл.

Фрагмент плана на
отметке 0.000
(Установка П2)



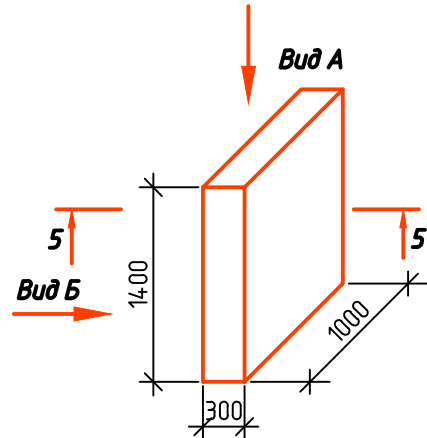
Разрез 4-4



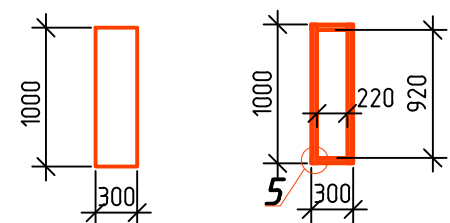
Спецификация

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
Приточная установка П2					
П2.1		Блок воздухоприемный с клапаном	1 шт.	72	
П2.1.1	ТВГ100-0945-0705-0140-20-2-3	Гибкая вставка	1 шт.		
П2.1.2	ГЕРМИК-П0640-0745-П-П-32-00-00-У2	Клапан воздушный	1 шт.		
П2.2		Моноблок	1 шт.	77	
П2.2.1	ФВК-36-360-3-Г4/25	Фильтр карманный	1 шт.	58	
	ФВК-66-360-6-Г4/25				
П2.2.2	ВНВ243.3-073-060-02-22-04-	Воздуонагреватель жидкостный	1 шт.	72	
	4-111-1-1-025-025				
П2.3		Моноблок	1 шт.	104	
П2.3.1	-	Промежуточная камера	1 шт.	40	
П2.3.2	ТВГ100-0945-0705-0140-20-2-3	Гибкая вставка	1 шт.	-	
П2.3.3	ВОСК725-035-00220-02-1-0-У2	Вентилятор ВСК	1 шт.	-	
П2.4		Вентиляционный короб 300x1000x1400(h)	1 шт.	-	
П2.5		Шкаф прибород автоматики	1 шт.	-	
П2.6	ВЕКТОР-5-Ш-5-Л-С+	Узел регулирующий	1 шт.	-	

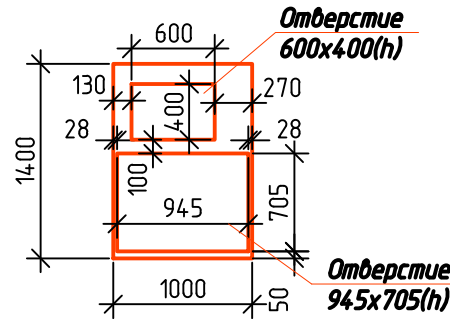
Позиция П2.4
Вентиляционный короб
300x800x1400(h)



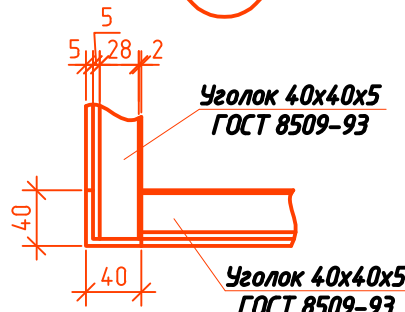
Вид А Разрез 5-5



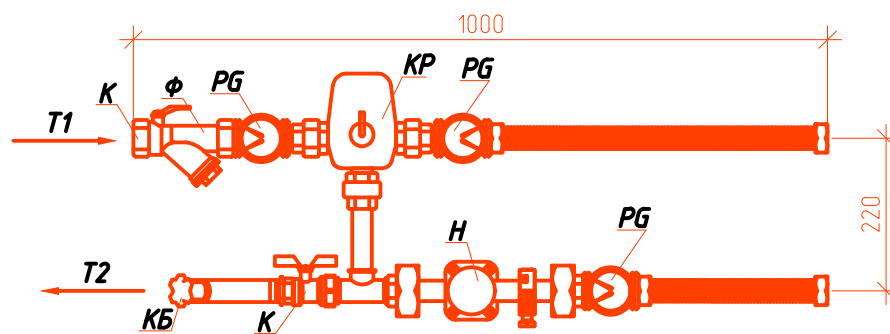
Вид Б



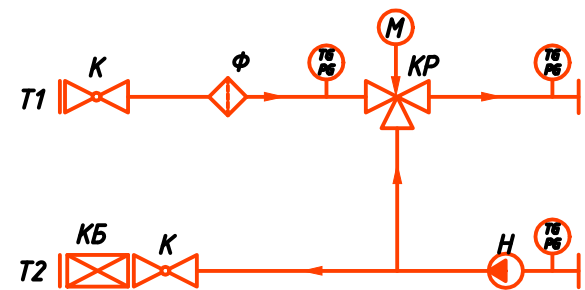
5



4



Принципиальная схема
регулирующего узла системы П2



К- клапан поворотный
КР- устройство регулирующее
КБ- клапан балансировочный
КО- клапан обратный
М- электропривод
Н- насос циркуляционный
РГ, ТГ - термоманометр
Ф- фильтр сетчатый

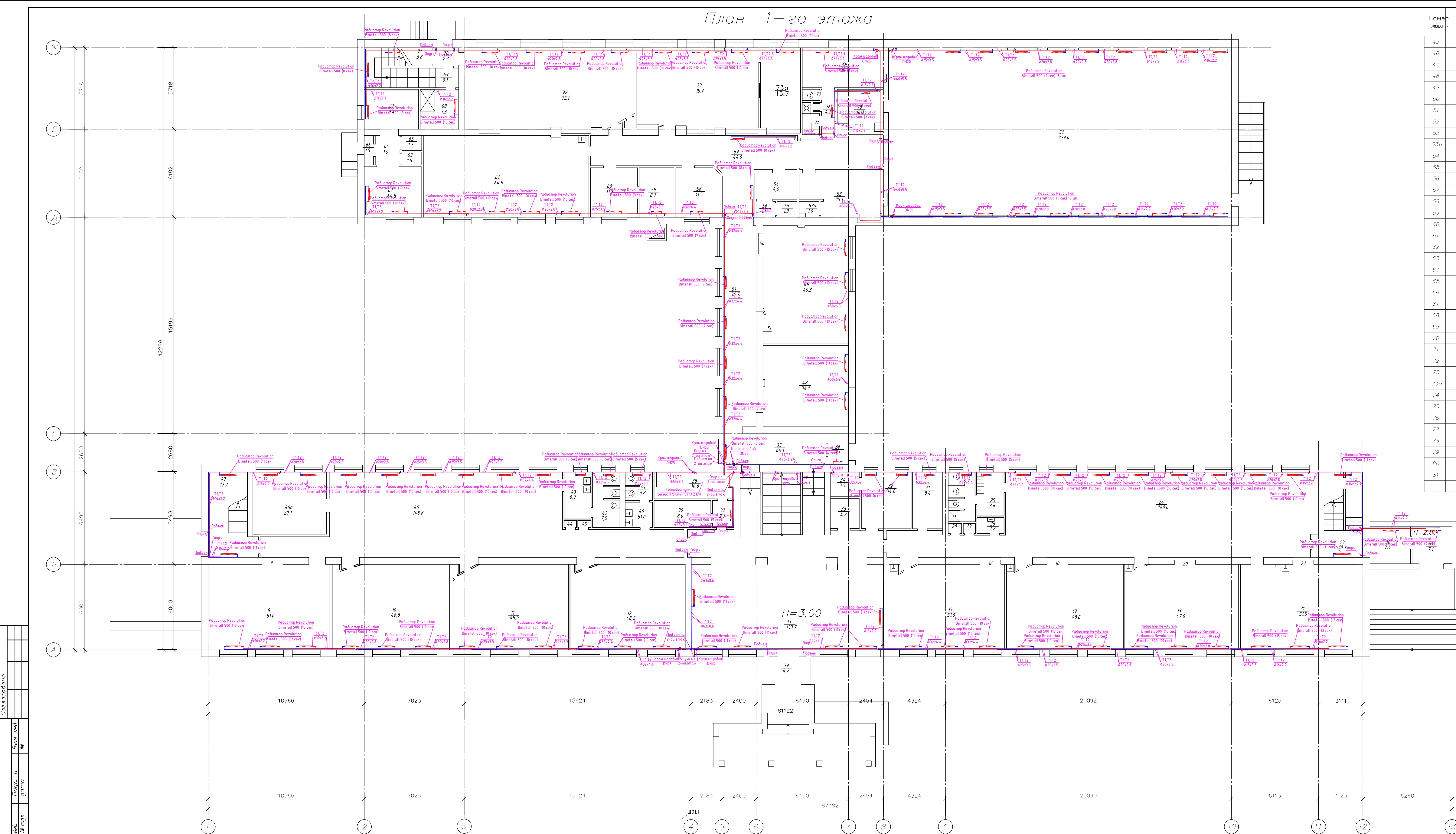
120-2022-ОВ

Капитальный ремонт здания ГБОУ СК «Лицей
№ 14 им. Героя РФ
В.В. Нургалеева»

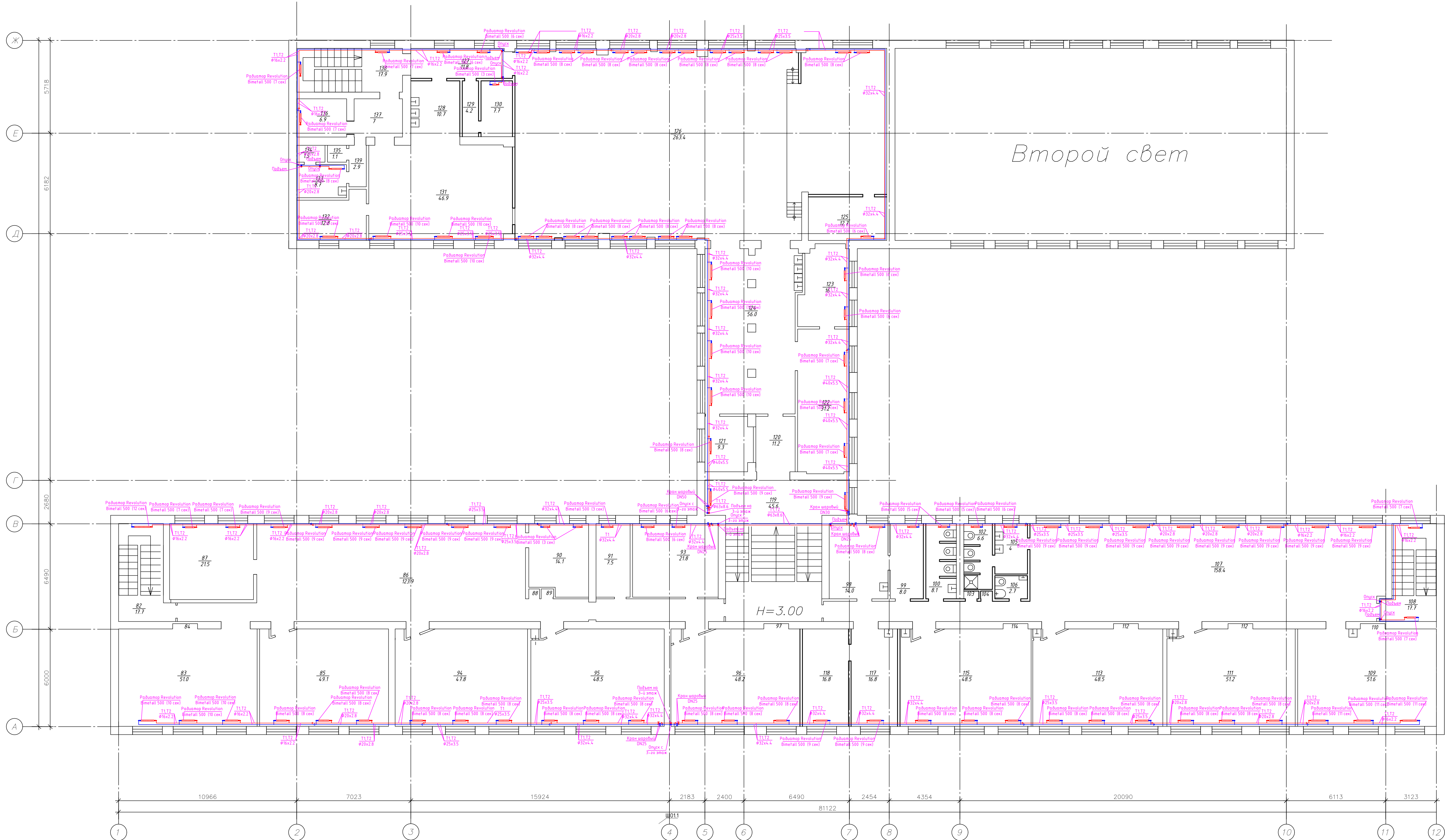
Отопление, вентиляция, Стадия Лист Листов
Р 9

Вентиляция.
Фрагмент плана на отм. 0.000. Разрез 4-4, 5-5. Узел
5.4. Принципиальная схема регулирующего узла системы
П2, вентиляционный короб поз. П2.4. 000
"Инжтехпроект"

Формат А4х3



План 2-го этажа



Номер	Наименование	Площадь, кв.м.	Номер	Наименование	Площадь, кв.м.
112	Встр. шкаф	0.5	Второй этаж		
113	Класс	48.5	82	Лестн. клетка	17.7
114	Встр. шкаф	0.5	83	Класс	51.3
115	Класс	48.5	84	Встр. шкаф	0.5
117	Кабинет	16.8	85	Класс	49.1
118	Кабинет	16.8	86	Рекреация	123.9
119	Лестн. клетка	45.6	87	Кабинет	21.5
120	Коридор	11.2	88	Шкаф	0.4
121	Кабинет	9.3	89	Шкаф	0.4
122	Класс	31.2	90	Кабинет	14.1
123	Подсобное	16	91	Кабинет	7.5
124	Коридор	56	93	Класс	21.8
125	Подсобное	12.7	94	Класс	47.8
126	Актовый зал	263.4	95	Класс	48.5
127	Коридор	11.8	96	Класс	48.2
128	Моечная	10.7	97	Встр. шкаф	0.5
129	Коридор	4.2	98	Мед. пункт	14
130	Киноаппаратн.	7.7	99	Мед. пункт	8
131	Кухня	46.9	100	С/у	8.1
132	Масной цех	12.8	102	С/у	6.6
133	Подсобное	8.7	103	Шкаф	0.4
134	Душ	1.5	104	Шкаф	0.4
135	Уборная	1.1	105	С/у	4
136	Подсобное	6.9	106	С/у	2.7
137	Коридор	7.0	107	Рекреация	158.4
138	Лестн. клетка	17.9	108	Лестн. клетка	17.7
139	Коридор	2.9	109	Класс	51.6
	Итого:	1494.4	110	Встр. шкаф	0.5
			111	Класс	51.2

Создано

Врем. штаб

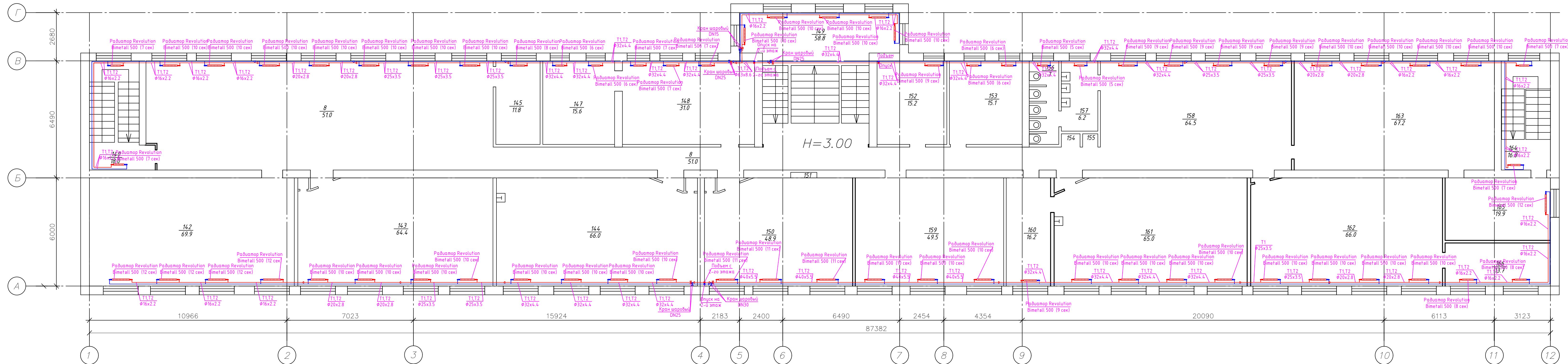
М.А. М.А.

План и дата

120-2022-ОВ					
Капитальный ремонт здания ГБОУ СК «Лицей № 14 им. Героя РФ В.В. Нуралиева»					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Погр.	Дат.
уч.		Журавлев			
ГИП					
Разраб.		Лысенко			
Отопление и вентиляция				Статус	Лист
Отопление. План 2-го этажа				Р	12
				ООО "Инжтехпроект"	
Копировал				А2х3	

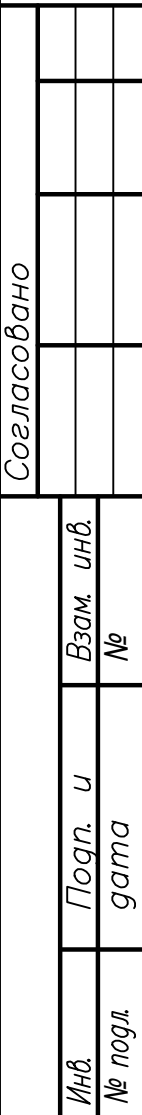
Согласовано		
Изд.		
№ подл.		
Дата		
Взам. инж.		
№		

План 3-го этажа



Номер	Наименование	Площадь	Комп.
Третий этаж			
140	Лестничная клетка	18,0	
141	Рекреация	115,8	
142	Класс	69,9	
143	Класс	64,4	
144	Класс	66	
145	Кабинет	11,8	
146	Рекреация	65,0	
147	Кабинет	15,6	
148	Кабинет	31	
149	Коридор	58,8	
150	Класс	48,9	
151	Встр. шкаф	0,5	
152	Кабинет	15,2	
153	Класс	15,2	
154	Шкаф	0,4	
155	Шкаф	0,4	
156	С/у	7	
157	С/у	6,2	
158	Рекреация	64,5	
159	Класс	49,5	
160	Лаборатория	16,2	
161	Класс	66,0	
162	Класс	66,0	
163	Класс	67,2	
164	Лестн. клетка	16,8	
165	Кабинет	19,9	
166	Кабинет	13,7	
	Итого:	989,9	
	Всего:	4561,5	

						120-2022-ОВ					
						Капитальный ремонт здания ГБОУ СК «Лицей № 14 им. Героя РФ В.В. Нураллеба»					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дат.			Стадия	Лист	Листов	
ГИП		Журавлев				Отопление и вентиляция			Р	13	
Разраб.		Лысенко				Отопление. План 3—ого этажа			ООО "Инжтехпроект"		
						Копировал			43x4		


$$H = 3.00$$

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Объем помещений
Первый этаж			
8	Класс	51.0	
9	Встр. шкаф	0.5	
10	Класс	48.8	
11	Класс	48.5	
12	Класс	48.2	
13	Вестибюль	133.7	
15	Класс	48.3	
16	Встр. шкаф	0.5	
17	Класс	48.8	
18	Встр. шкаф	0.5	
19	Класс	47.6	
20	Встр. шкаф	0.5	
21	Класс	51.5	
22	Встр. шкаф	0.5	
23	Лестн. клетка	18.1	
24	Рекреация	148.6	
25	С/у	3.6	
26	Подсобное	3.2	
27	С/у	6.7	
28	Шкаф	0.4	
29	Шкаф	0.4	
31	Подсобное	8.4	
32	Подсобное	14.0	
33	Подсобное	4.2	
34	Коридор	3.5	
35	Коридор	40.1	
36	Подсобное	3.1	
37	Коридор	2.7	
38	Войлерная	10.6	
39	Эл. щитовая	8.0	
40	С/у	4.0	
41	С/у	3.8	
42	С/у	7.5	
43	С/у	6.7	
44	Шкаф	0.4	

Копировал	A2x3
-----------	------

Схема системы отопления 1-го этажа

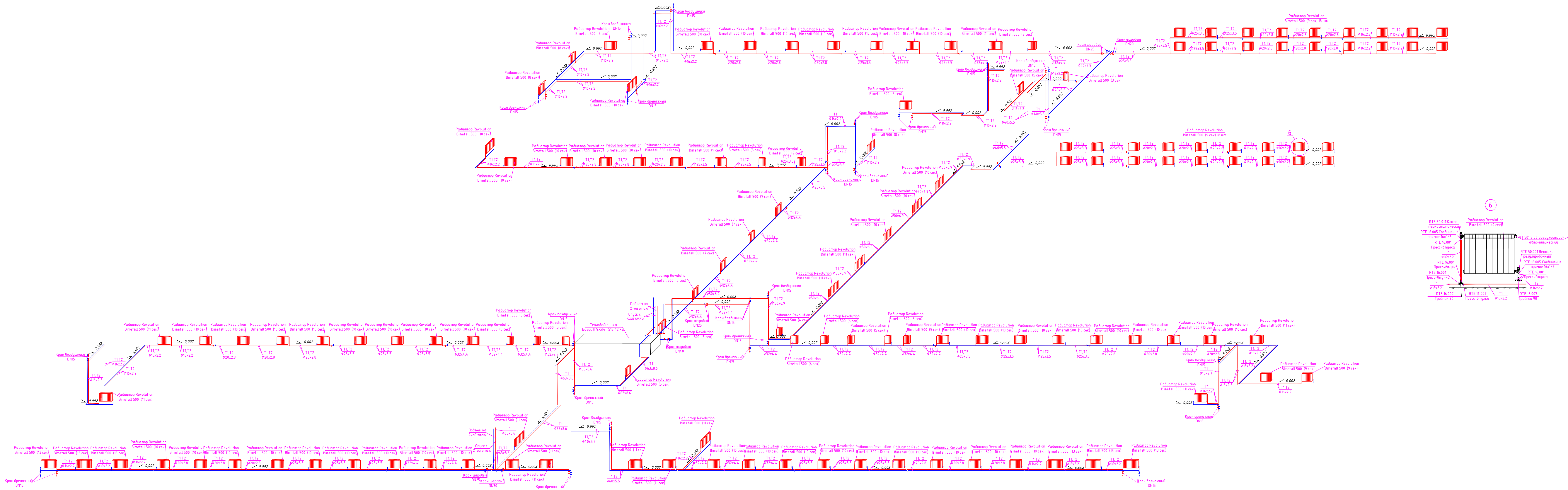
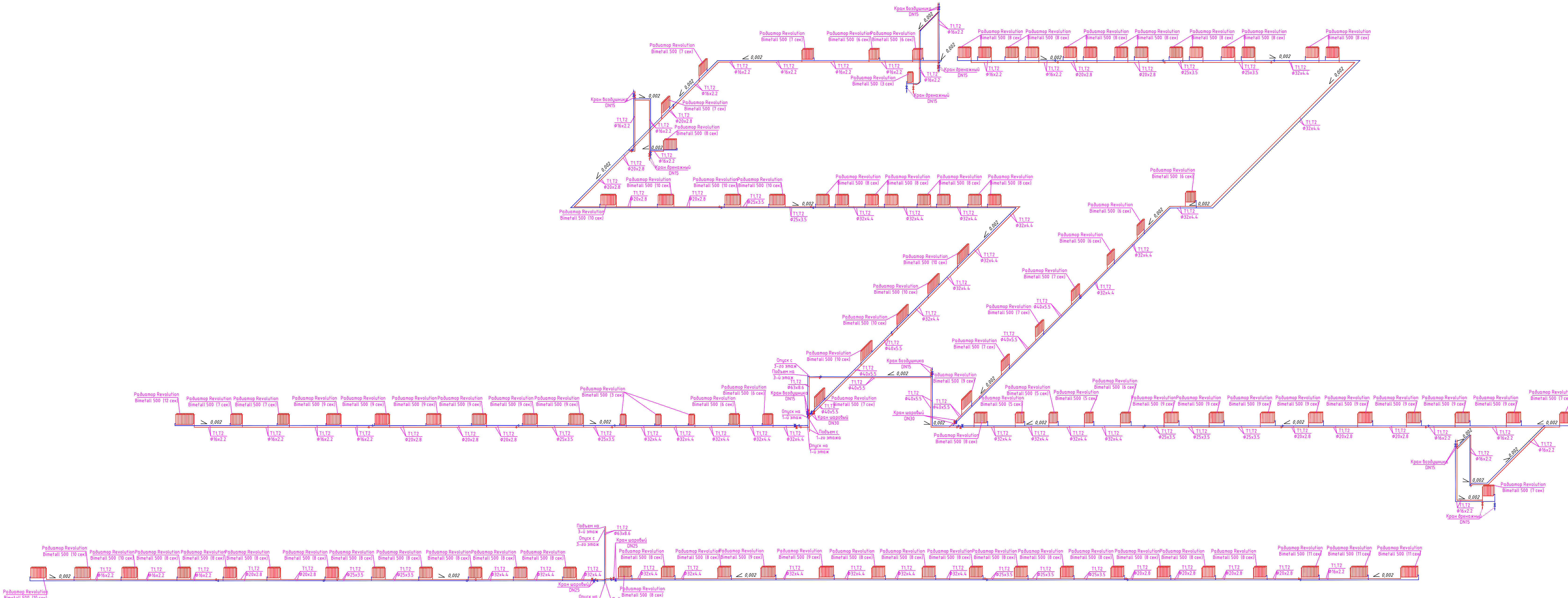
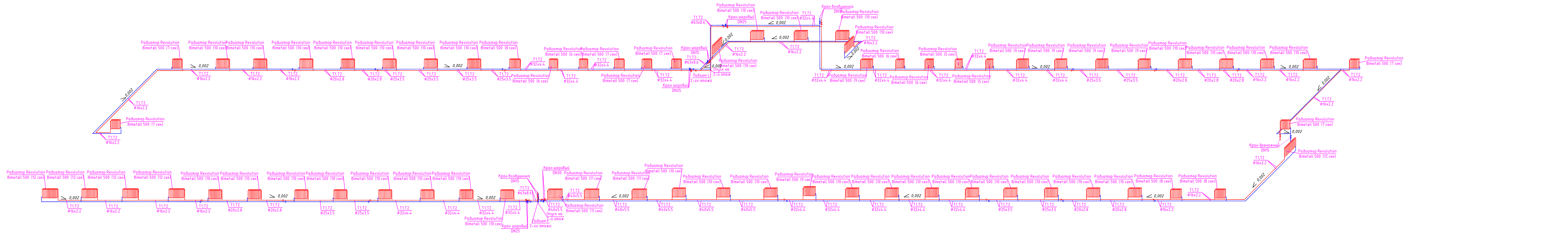


Схема системы отопления 2-го этажа



					120-2022-ОБ						
Изм.	Кол. у	Лист	№ док.	Подп.	Дат	Капитальный ремонт здания ГБОУ СК «Лицей № 14 им. Героя РФ В.В. Муравьева» Отопление и вентиляция					
ГШП		Жураеве									
						Статус	Лист	Листо			
						Р	16				
Разраб.		Лысенко				Отопление. Схема системы отопления 2-го этажа					
						ООО "ИнжТехпроект"					

Схема системы отопления 3-го этажа

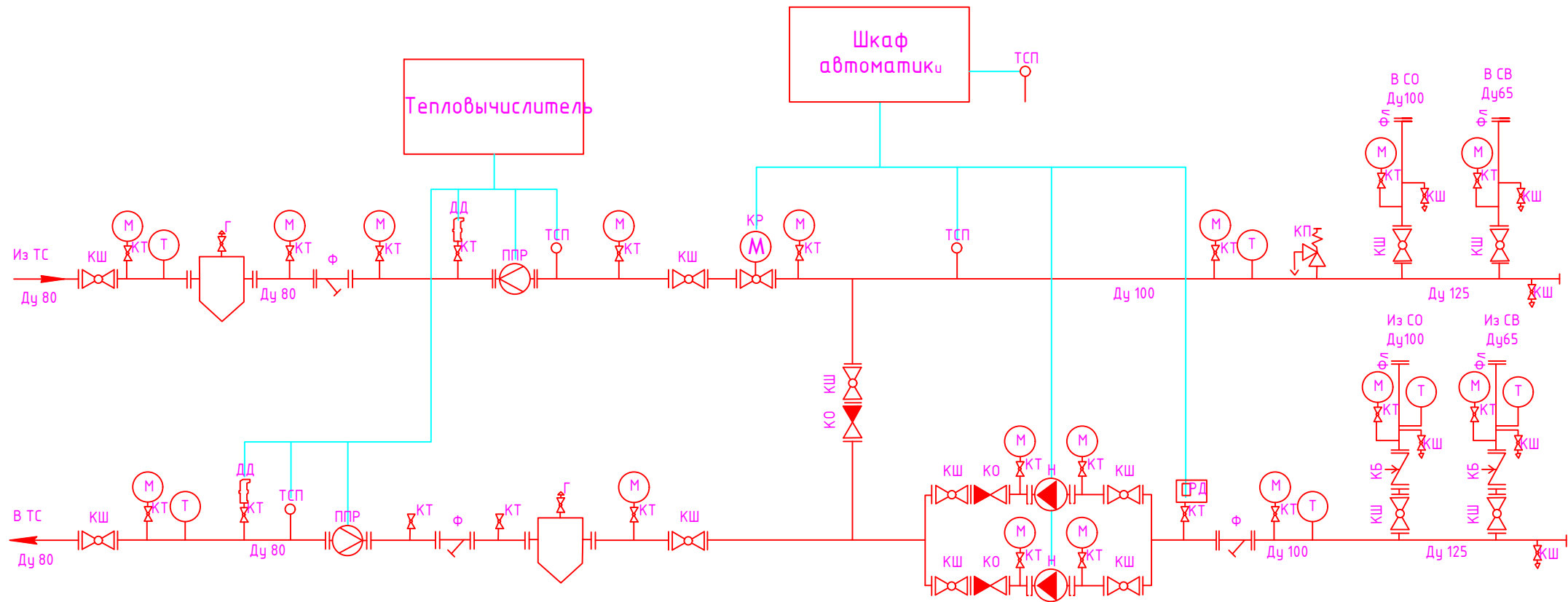
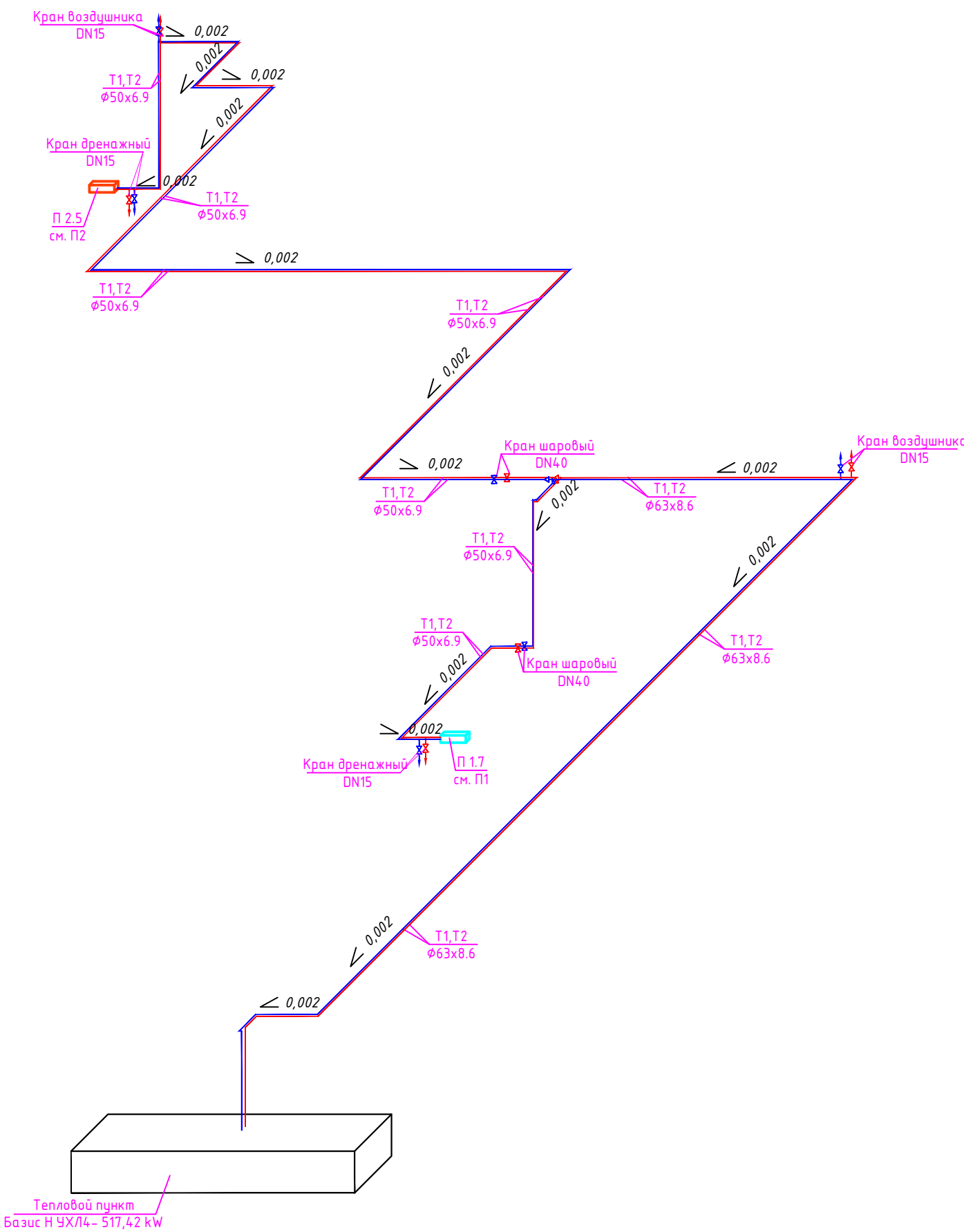


Согласовано		
Взам. инв.		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

120-2022-ОВ					
Капитальный ремонт здания ГБОУ СК «Лицей № 14 им. Героя РФ В.В. Нургалеева»					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
уч.	ГИП	Журавлев			
Отопление и вентиляция				Стадия	Лист
				Р	17
Разраб.				ООО "Инжтехпроект"	

Схема теплоснабжения приточных установок

Принципиальная схема теплового пункта



Согласовано						
Инв. № подл.	Взам. инв. №					
	Подп. и дата					

						Капитальный ремонт здания ГБОУ СК «Лицей № 14 им. Героя РФ В.В. Нургалеева»				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
уч						Отопление и вентиляция		Р	18	
ГИП		Журавлев				Теплоснабжение. Схема системы теплоснабжения. Принципиальная схема теплового пункта		ООО "Инжтехпроект"		
Разраб		Лысенко								

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
			Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали	ГОСТ 14918-80	—	ГК Ровен				
		13	500x300(h) S = 0,6мм				м	13.0	—	—
			Отвод 90° прямоугольного сечения из оцинкованной стали	ГОСТ 14918-80	—	ГК Ровен				
		14	500x300(h) S=0.6мм				шт.	1	—	—
		15	Зонт вентиляционный для прямоугольного воздуховода 500x300(h)	—	—	ГК Ровен	шт.	1	—	—
			Система ВЗ							
		16	Вентилятор радиальный ВРАН6-050-Т80-К1-00110/4-У1-1-ВРАН6-050-Т80-К1-00110/4-У1-1-ЛО-0	—	—	ВЕЗА	шт.	1	67	—
		17	Комплект виброизоляторов КИВ-3	КИВ-3	—	ВЕЗА	шт.	1	—	—
		18	Соединитель мягкий СОМ 300-ВРАН-050А-Н	СОМ 300-ВРАН-050А-Н	—	ВЕЗА	шт.	1	—	—
		19	Соединитель мягкий СОМ 300-ВРАН-050Б-Н	СОМ 300-ВРАН-050Б-Н	—	ВЕЗА	шт.	1	—	—
		20	Клапан обратный лепестковый КОЛ-500-К	КОЛ-500-К	—	ВЕЗА	шт.	1	15	—
		21	Шкаф автоматики ШСАУ-ВОВ-3-1,1/4П1-1К2-IP54-2-0-0 ШСАУ-ВОВ-3-1,1/4П1-1К2-IP54-2-0-0	—	—	ВЕЗА	шт.	1	—	—
		22	Клапан воздушный РЕГУЛЯР-Л-355-Н-1*РУЧКА	РЕГУЛЯР-Л-355-Н-1*РУЧКА	—	ВЕЗА	шт.	5	—	—
		23	Клапан воздушный РЕГУЛЯР-Л-400-Н-1*РУЧКА	РЕГУЛЯР-Л-400-Н-1*РУЧКА	—	ВЕЗА	шт.	1	—	—
		23а	Клапан воздушный РЕГУЛЯР-Л-100-Н-1*РУЧКА	РЕГУЛЯР-Л-100-Н-1*РУЧКА	—	ВЕЗА	шт.	1	—	—
		24	Вытяжной диффузор круглого сечения ДК 250	ДК 250	—	ГК Ровен	шт.	8	—	—
		25	Вентиляционная регулируемая решетка РД 300x300	РД 300x300	—	ГК Ровен	шт.	4	—	—
		25а	Вентиляционная регулируемая решетка РД 100x100	РД 100x100	—	ГК Ровен	шт.	1	—	—
Взам. инв. №	Дата	26	Вытяжной зонт ЗВК-СБ-В(1/350)-О-1000*1200*400-Т-Л-ЖЛ-БК ЗВК-СБ-В(1/350)-О-1000*1200*400-Т-Л-ЖЛ-БК	—	—	ГК Ровен	шт.	3	—	кухня
		27	Вытяжной зонт ЗВК-СБ-В(1/400)-О-1200*1200*400-Т-Л-ЖЛ-БК ЗВК-СБ-В(1/350)-О-1000*1200*400-Т-Л-ЖЛ-БК	—	—	ГК Ровен	шт.	1	—	кухня
		28	Зонт ВРАН-050-Н	ВРАН-050-Н	—	ВЕЗА	шт.	1	9.7	—
Инв. № подл.										
								XXXXXXXXXXXXX		Лист
										2
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
50	ø315–ø280				шт.	2	–	–
51	ø280–ø250				шт.	2	–	–
	Отвод 90° круглого сечения из оцинкованной стали	ГОСТ 14918–80	–	ГК Ровен				
52	ø500S = 0,7 мм				шт.	2	–	–
53	ø400S = 0,6 мм				шт.	1	–	–
54	ø355S = 0,6 мм				шт.	2	–	–
55	ø250S = 06 мм				шт.	10	–	–
56	ø200S = 06 мм				шт.	8	–	–
	Система В4							
57	Вентилятор канальный для круглых каналов Канал–ВЕНТ–250	Канал–ВЕНТ–250	–	ВЕЗА	шт.	1	5.3	–
58	Клапан обратный лепестковый Канал–КОЛ–К–250	Канал–КОЛ–К–250	–	ВЕЗА	шт.	1	–	–
59	Регулятор оборотов СРМ1–230В 1А IP20 Вентикс	СРМ1–230В 1А IP20 Вентикс	–	ВЕЗА	шт.	1	–	–
60	Монтажный хомут: Канал–МК–250	Канал–МК–250	–	ВЕЗА	шт.	3	–	–
61	Шкаф автоматики ВЕРСА 111–Ф130–А1Н00020–Д0–М	ВЕРСА 111–Ф130–А1Н00020–Д0–М	–	ВЕЗА	шт.	1	–	–
62	Клапан воздушный РЕГУЛЯР–Л–140–Н–1*РУЧКА	РЕГУЛЯР–Л–140–Н–1*РУЧКА	–	ВЕЗА	шт	2	–	–
		–						
63	Зонт вентиляционный для круглого воздуховода ø250	–	–	ГК Ровен	шт.	1	–	–
64	Зонт вентиляционный для круглого воздуховода ø140 1200x500x300(h)	–	–	ГК Ровен	шт.	2	–	–
	Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали	ГОСТ 14918–80	–	ГК Ровен				
65	ø250S=0.6 мм				м	10.5	–	–
66	ø200S=0.5 мм				м	1.0	–	–
67	ø140S=0.5 мм				м	6	–	–
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.
								Дата
							XXXXXXXXXXXXX	Лист
								4

		Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код обору- дования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица изме- рения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание		
Взам. инв. №			Тройник для круглых каналов из оцинкованной стали	ГОСТ 14918-80	—	ГК Ровен						
		68	200x140x200				шт.	1	—	—		
			Отвод 90° круглого сечения из оцинкованной стали	ГОСТ 14918-80	—	ГК Ровен						
		69	ø140	S = 0,5 мм				шт.	2	—	—	
		70	ø250	S = 0.6 мм				шт.	1	—	—	
			Переход с круглого на круглое сечение из оцинкованной стали	ГОСТ 14918-80	—	ГК Ровен						
		71	ø250-ø200				шт.	1	—	—		
		72	ø200-ø140				шт.	1	—	—		
			Система В5									
		73	Вентилятор канальный радиальный прямоугольный коррозионостойкий Канал-КВАРК-ПНК-60-35-35-4	Канал-КВАРК-ПНК-60-35-35-4	—	ВЕЗА	шт.	1	22	—		
		74	Клапан обратный лепестковый ТЮЛЬПАН-1-350*600-К-0	ТЮЛЬПАН-1-350*600-К-0	—	ВЕЗА	шт.	1	—	—		
		75	Шкаф автоматики ВЕРСА 110-Ф130-АЗН00040-Д0-М	ВЕРСА 110-Ф130-АЗН00040-Д0-М	—	ВЕЗА	шт.	1	—	—		
		76	Гибкие вставки приточного вентилятора: Канал-ГКВ-60-35-К	Канал-ГКВ-60-35-К	—	ВЕЗА	шт.	2	—	—		
		77	Преобразователь частоты VF-51 0,75кВт	VF-51 0,75кВт	арм.АВА00005	ВЕЗА	шт.	2	—	—		
		78	Клапан воздушный РЕГУЛЯР-Л-200x150-Н-1*РУЧКА	РЕГУЛЯР-Л-200x150-Н-1*РУЧКА	—	ВЕЗА	шт.	1	—	—		
		79	Клапан воздушный РЕГУЛЯР-Л-300x250-Н-1*РУЧКА	РЕГУЛЯР-Л-300x250-Н-1*РУЧКА	—	ВЕЗА	шт.	1	—	—		
		80	Зонт вентиляционный для прямоугольного воздуховода 200x150(н) 1000x500x300(н)	—	—	ГК Ровен	шт.	1	—	—		
		81	Зонт вентиляционный для прямоугольного воздуховода 500x300	—	—	ГК Ровен	шт.	1	—	—		
Инв. № подл.	Погр. и дата		Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали	ГОСТ 14918-80	—	ГК Ровен						
		82	500x300(н)	S = 0,7 мм				м	5.5	—	—	
		83	350x300(н)	S = 0,7 мм					м	3.0	—	—
		84	300x250(н)	S = 0,7 мм					м	4.0	—	—
						XXXXXXXXXXXXX				Лист		
										5		
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Погр.	Дата	

Взам. инв.
№

Инв. № подл.

Подп. и дата

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица изме- рения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
115	Клапан воздушный РЕГУЛЯР-Л-355-Н-1*РУЧКА	РЕГУЛЯР-Л-355-Н-1*РУЧКА	—	ВЕЗА	шт	2.0	—	—
116	Клапан воздушный РЕГУЛЯР-Л-400х400-Н-1*РУЧКА	РЕГУЛЯР-Л-400х400-Н-1*РУЧКА	—	ВЕЗА	шт	1.0	—	—
117	Приточный диффузор круглого сечения DK 250	DK 250	—	ГК Ровен	шт.	8	—	—
118	Вентиляционная регулируемая решетка Р-200*300	Р-200*300	—	ГК Ровен	шт.	4	—	—
118	Вентиляционная регулируемая решетка Р-945*705	Р-945*705	—	ГК Ровен	шт.	1	—	—
	Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали	ГОСТ 14918-80	—	ГК Ровен				
119	600х400(н) S = 0,7 мм				м	32.0	—	—
120	400х400(н) S = 0,7 мм				м	2.0	—	—
	Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали	ГОСТ 14918-80	—	ГК Ровен				
121	ø500 S=0.7 мм				м	10.0	—	—
122	ø355 S=0.7 мм				м	4.5	—	—
123	ø315 S=0.7 мм				м	3.0	—	—
124	ø280 S=0.7 мм				м	3.0	—	—
125	ø250 S=0.7 мм				м	5.5	—	—
	Переход с прямоугольного на круглое сечение из оцинкованной стали	ГОСТ 14918-80	—	ГК Ровен				
126	600х400(н)-ø500				шт.	1	—	—
	Переход круглого сечния из оцинкованной стали	ГОСТ 14918-80	—	ГК Ровен				
127	ø500-ø355				шт.	1	—	—
128	ø355-ø315				шт.	2	—	—
129	ø315-ø280				шт.	2	—	—
130	ø280-ø250				шт.	2	—	—
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.
								Дата
							XXXXXXXXXXXXX	Лист
								8

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Отвод 90° прямоугольного сечения из оцинкованной стали	ГОСТ 14918-80	—	ГК Ровен				
131	600x400(h) S=0.7мм				шт.	7	—	—
	Отвод 90° круглого сечения из оцинкованной стали	ГОСТ 14918-80	—	ГК Ровен				
132	ø355 S = 0,6 мм				шт.	1	—	—
133	ø250 S = 0,6 мм				шт.	10	—	—
	Тройник равнопроходной для прямоугольных каналов из оцинкованной стали	ГОСТ 14918-80	—	ГК Ровен				
134	600x400(h)				шт.	1	—	—
	Тройник для круглых каналов из оцинкованной стали	ГОСТ 14918-80	—	ГК Ровен				
135	355x250x355				шт.	2	—	—
136	315x250x315				шт.	2	—	—
137	280x250x280				шт.	2	—	—
138	500x355x500				шт.	1	—	—
	Вентиляционный короб из оцинкованной стали толщиной 1.0 мм по ГОСТ 14918-2020	ГОСТ 14918-2020	—	ГК Ровен				
139	Прокат 01-1.00x1200-Б-Н0-Ц100-Н-БК				м²	5	—	—
	Стальной уголок	ГОСТ 8509-93	—	ГК Ровен				
140	Уголок 40x40x5				м	6.0	7.85	—

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

XXXXXXXXXXXXX

Лист

9

Взам. инв.
№

Инв. № подл.

Подп. и дата

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица изме- рения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
	Крепежные элементы							
	Монтажный профиль для средних нагрузок с отвѐрстиями для анкеров, высотой 41мм, толщина материала 2мм	Арт. 2007611 (или аналог)	—	Hilti				
141	MQ-41; L=300				шт	12	—	—
142	MQ-41; L=350				шт	4	—	—
143	MQ-41; L=400				шт	6	—	—
144	MQ-41; L=450				шт	4	—	—
145	MQ-41; L=500				шт	6	—	—
146	MQ-41; L=600				шт	9	—	—
147	MQ-41; L=750				шт	4	—	—
148	MQ-41; L=800				шт	11	—	—
	Резьбовая шпилька, класс прочности сталь 4.8 (оцинкованная), резьба M10							
149	AM 10x1000-4.8 оцинк.	Арт. 339795 (или аналог)	—	Hilti	шт	106	—	—
150	AM 10x2000-4.8 оцинк.	Арт. 339796 (или аналог)	—	Hilti	шт	26	—	—
	Гайка шестигранная, класс прочности стали 8,8, резьба M10							
151	M10 Zn DIN 934 оцинк.	Арт. 2184505 (или аналог)	—	Hilti	шт	264	—	—
152	M6 Zn DIN 934 оцинк.	Арт. 216464 (или аналог)	—	Hilti	шт	60	—	—
	Шайба плоская, оцинкованная, сталь 140 HV							
153	Шайба 10 (10,5x20x2)	Арт. 282851 (или аналог)	—	Hilti	шт	264	—	—
154	Шайба 6 (6,4x12x1,6)	Арт. 282849 (или аналог)	—	Hilti	шт	60	—	—
	Хомут для воздухопроводов круглого сечения	MV-P	—	Hilti				
155	ø250				шт	3	—	—
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.
				Дата				Лист
							XXXXXXXXXXXX	10

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
			Хомут для воздуховодов прямоугольного сечения	—	—	Hilti				
		156	500x300(h)				шт	10	—	—
		157	600x400(h)				шт	7	—	—
		158	700x500(h)				шт	4	—	—
			Зажимной винт	—	—	Hilti				
		159	M6				шт	40	—	—
			T-образный болт MM-ST		—	Hilti				
		160	MM-ST- M10x40	418777 (или аналог)			шт	20	—	—
			Консоль MM-B-30		—	Hilti				
		161	MM-B-36/600	418756 (или аналог)			шт	6	—	—
		162	MM-B-36/450	418755 (или аналог)			шт	3	—	—
			Консоль MQK		—	Hilti				
		163	MQK-41/1000	369612 (или аналог)			шт	11	—	—
			Отопление							
		164	Индивидуальный тепловой пункт блочного исполнения в комплекте с приборами автоматики, запорной и регулирующей арматурой и шкафом управления	БАЗИС Н УХЛ4-517,42 kW	—	ВЕЗА	компл.	1	-2300	—
			Радиаторы биметаллические Royal Thermo Revolution Bimetall 500	Revolution Bimetall 500	—	ТПХ Русклимат				
		165	3 секции				шт.	5	5.46	-
		166	4 секции				шт.	1	7.28	-
		167	5 секций				шт.	14	9.1	-
		168	6 секций				шт.	14	10.92	-

		Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код обору- дования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица изме- рения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
Взам. инв. №	Дата	169	7 секций				шт.	24	12.74	-
		170	8 секций				шт.	54	14.56	-
		171	9 секций				шт.	62	16.38	-
		172	10 секций				шт.	97	18.2	-
		173	11 секций				шт.	19	20.02	-
		174	12 секций				шт.	6	21.84	-
		175	13 секций				шт.	6	23.66	-
		176	Клапан термостатический, производства Royal Thermo		RTE 50.011	ТПХ Русклимат	шт.	302	-	-
		177	Вентиль ручной регулировки угловой 1/2", производства Royal Thermo	-	RTE 50.001	ТПХ Русклимат	шт.	302	0.237	-
		178	Воздухоотводчик автоматический радиаторный	-	VT.501.S.06	Valtec	шт.	298	-	-
		179	Автоматический воздухоотводчик 1/2", производства Royal Thermo	-	RT0 55.003	ТПХ Русклимат	шт.	36	0.13	-
		180	Кран дренажный 1/2"	-	VT.430.N.04	Valtec	шт.	36	-	-
			Кран латунный шаровый серии Perfect	VT.314	-	Valtec				
		181	1/2"				шт.	2	0.257	-
182	3/4"				шт.	6	0.457	-		
Инв. № подл.	Подп. и дата	183	1"				шт.	19	0.731	-
		184	1 1/4"				шт.	10	1.126	-
		185	1 1/2"				шт.	8	1.919	-
			Соединение прямое с наружной резьбой, производства Royal Thermo	-	-	ТПХ Русклимат				
186	20x1/2"		RTE 16.005		шт.	694	0.054	-		
187			RTE 20.003		шт.	20	0.072	-		
						XXXXXXXXXXXXX				Лист
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата										12

		Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица изме- рения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание	
Взам. инв. №	Инв. № подл.	188	25х3/4"		RTE 25.003		шт.	6	0.138	-	
		189	32х1"		RTE 32.004		шт.	44	0.206	-	
		190	40х1 1/4"		RTE 40.003		шт.	18	0.313	-	
		191	50х1 1/2"		RTE 50.002		шт.	12	0.420	-	
			Тройник 90 , производства Royal Thermo	-	-	ТПХ Русклимат					
		192	16х16х16		RTE 16.007		шт.	135	0.080	-	
		193	20х16х16		RTE 20.007		шт.	44	0.210	-	
		194	20х16х20		RTE 20.008		шт.	105	0.220	-	
		195	25х16х20		RTE 25.022		шт.	52	0.139	-	
		196	25х16х25		RTE 25.004		шт.	78	0.174	-	
		197	32х20х25		RTE 32.021		шт.	49	0.254	-	
		198	32х20х32		RTE 32.022		шт.	186	0.303	-	
		199	32х32х32		RTE 32.006		шт.	10	0.411	-	
		200	25х16х16		RTE 25.021		шт.	5	0.134	-	
		201	40х40х40		RTE 40.005		шт.	12	0.610	-	
		202	40х20х40		RTE 40.020		шт.	31	0.458	-	
		203	50х50х50		RTE 50.005		шт.	26	0.939	-	
		204	20х20х20		RTE 20.006		шт.	7	0.120	-	
		205	63х63х63		RTE 63.005		шт.	36	1.150	-	
		206	25х25х25		RTE 25.006		шт.	8	0,222	-	
	Соединение труба-труба редукционное, производства Royal Thermo	-	-	ТПХ Русклимат							
207	20х16		RTE 16.020		шт.	343	0.046	-			
208	32х25		RTE 32.025		шт.	88	0.151	-			
209	25х20		RTE 20.025		шт.	36	0.082	-			
210	63х50		RTE 60.050		шт.	48	0.480	-			
211	50х40		RTE 50.040		шт.	72	0.368	-			
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
											13

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание	
Инв. № подл.	Взам. инв. №	212	40x32		RTE 40.032		шт.	82	0.244	-	
		213	25x16		RTE 16.025		шт.	50	0.100	-	
			Уголок соединительный 90 , производства Royal Thermo	-	-	ТПХ Русклимат					
		214	32x32		RTE 32.002		шт.	41	0.290	-	
		215	20x20		RTE 20.010		шт.	10	0.084	-	
		216	16x16		RTE 16.009		шт.	98	0.059	-	
		217	63x63		RTE 63.006		шт.	45	0.720	-	
		218	40x40		RTE 40.006		шт.	23	0.429	-	
		219	50x50		RTE 50.006		шт.	36	0.682	-	
		220	25x25		RTE 25.005		шт.	6	0.159	-	
			Труба универсальная RAUTITAN flex	-	-	Rehau					Для отопления
		221	Ø16x2.2		11303701006		м	1100.0	—	—	
		222	Ø20x2.8		11303801006		м	350.0	—	—	
		223	Ø25x3.5		11303901006		м	290.0	—	—	
		224	Ø32x4.4		11304001006		м	520.0	—	—	
		225	Ø40x5.5		11304101006		м	160.0	—	—	
		226	Ø50x6.9		11303901006		м	250.0	—	—	
		227	Ø63x8.6		11303901006		м	150.0	—	—	
			Пресс-втулка, производства Royal Thermo	—	—	ТПХ Русклимат					
			228	Ø16		RTE 16.001		шт.	2021.0	0.017	—
			229	Ø20		RTE 20.001		шт.	1012.0	0.026	—
Подпись и дата		230	Ø25		RTE 25.001		шт.	442.0	0.050	—	
		231	Ø32		RTE 32.001		шт.	747.0	0.084	—	
		232	Ø40		RTE 40.001		шт.	350.0	0.120	—	
		233	Ø50		RTE 50.001		шт.	282.0	0.160	—	
Инв. № подл.											
									Лист		
		Изм.	Кол. ич	Лист	№ док.	Подп.	Дата		14		

Наименование работ						Ед. изм.	Кол.	Примечание
8 Монтаж шкафов управления вентиляционными установками								
Шкаф управления установкой П1						компл.	1	
Шкаф управления установкой П2						компл.	1	
Шкаф управления вентилятором В1						компл.	1	
Шкаф управления вентилятором В2						компл.	1	
Шкаф управления вентилятором В3						компл.	1	
Шкаф управления вентилятором В4						компл.	1	
Шкаф управления вентилятором В5						компл.	1	
9 Монтаж клапана обратного								
ТЮЛЬПАН-1-3008500 -Н-О в В2						компл.	1	
КОЛ-500-К в В3						компл.	1	
Канал-КОЛ-К-250 в В4						компл.	1	
ТЮЛЬПАН-1-350*600-К-О в В5						компл.	1	
10 Монтаж клапана воздушного								
Клапан воздушный РЕГУЛЯР-Л-355-Н-1*РУЧКА в В3						компл.	5	
Клапан воздушный РЕГУЛЯР-Л-400-Н-1*РУЧКА в В3						компл.	1	
РЕГУЛЯР-Л-140-Н-1*РУЧКА в В4						компл.	2	
РЕГУЛЯР-Л-200x150-Н-1*РУЧКА в В5						компл.	1	
Клапан воздушный РЕГУЛЯР-Л-300x250-Н-1*РУЧКА в В5						компл.	1	
Клапан воздушный РЕГУЛЯР-Л-700x500-Н-1*РУЧКА в П1						компл.	1	
Клапан воздушный РЕГУЛЯР-Л-500x300-Н-1*РУЧКА в П1						компл.	2	
Клапан воздушный РЕГУЛЯР-Л-355-Н-1*РУЧКА в П2						компл.	2	
Клапан воздушный РЕГУЛЯР-Л-400x400-Н-1*РУЧКА в П2						компл.	1	
Клапан воздушный РЕГУЛЯР-Л-100-Н-1*РУЧКА в В3						компл.	1	

Инв. ? посл. Погр. и дата Взам. инв. ?

Наименование работ						Ед. изм.	Кол.	Примечание
11 Монтаж вентиляционных решеток								
RN-met ø400 в B1						компл.	2	
P-200x200 в B2						компл.	4	
РД 300x300 в B3						компл.	4	
P-400x400 в П1						компл.	2	
P-200x200 в П1						компл.	4	
P-700x550 в П1						компл.	1	
P-200*300 в П2						компл.	4	
P-945*705 в П2						компл.	1	
РД 100x100 в B3						компл.	1	
12 Изготовление вентиляционных коробов из тонколистовой оцинкованной стали и								
стального уголка								
Вентиляционный короб 500x1100x3100(h)						компл.	1	
Вентиляционный короб 500x1100x2300(h)						компл.	1	
Вентиляционный короб 300x1000x1400(h)						компл.	1	
13 Монтаж вентиляционных коробов								
Вентиляционный короб 500x1100x3100(h)						компл.	1	
Вентиляционный короб 500x1100x2300(h)						компл.	1	
Вентиляционный короб 300x1000x1400(h)						компл.	1	
14 Монтаж диффузоров потолочных DK 250						шт.	16	
15 Монтаж вытяжных зонтов								
ЗВК-СБ-В(1/350)-О-1000*1200*400-Т-Л-ЖЛ-БК в помещении №237						шт.	3	
ЗВК-СБ-В(1/400)-О-1200*1200*400-Т-Л-ЖЛ-БК в помещении №237						шт.	1	
для круглого воздуховода ø140 500x500x300(h) в помещении №238						шт.	2	
для прямоугольного воздуховода 200x150(h) 1000x500x300(h) в помещении №365						шт.	1	

[illegible]